LABSI.
STEIITB

Dosen Pengampu: Dr. Lenny Putri Yulianti, S.T., M.T.

Milestone 2

Analisis Solusi Sistem Informasi maison De La Sol

IF3141 Sistem Informasi - 2026/2027

*Diperbaharui tanggal **24 Oktober 2026***

Disusun oleh

Kelompok 07 - K02

13524032 Juan Oloando Simanungkalit

13524041 Nathan Adhika Santosa

13524044 Narendra Dharma Wistara M.

13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

13524143 Daniel Putra Rywandi S.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
DAFTAR GAMBAR **3**
DAFTAR TABEL **4**
BAB I **6**
ANALISIS KESENJANGAN DAN KEBUTUHAN **6**
I.1 Kondisi Target Perusahaan (Target State) 6
I.2 Analisis Kesenjangan (Kondisi saat ini vs Target) 8
I.3 Identifikasi Kebutuhan Perusahaan 15
I.4 Pemetaan Kebutuhan terhadap Proses Bisnis, Masalah, Peluang, dan Gap 17
I.5 Penilaian Prioritas Kebutuhan 21
BAB II **24**
ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI **24**
II.1 Usulan Alternatif Solusi 24
II.1.1. Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri 24
II.1.2. Sistem Maintenance Peralatan 30
II.1.3. Sistem Keuangan Terintegrasi dengan MOKA 34
II.1.4. Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk 38
II.1.5. Program Ketahanan Tenaga Kerja 43
II.2 Penilaian dan Prioritas Solusi (Matriks Perbandingan) 47
BAB III **49**
DESKRIPSI SOLUSI TERPILIH **49**
III.1 Pernyataan Solusi Terpilih 49
III.2 Deliverables Utama dan WBS (Work Breakdown Structure) 49
III.2.1. Work Breakdown Structure 49
III.2.2. Kamus WBS 52
III.3 Pemangku Kepentingan Terdampak Solusi 79
III.4 Batasan dan Asumsi Solusi Terpilih 82
BAB IV **84**
ANALISIS DAMPAK SOLUSI **84**
IV.1 Analisis Perubahan Model Bisnis dan Value Chain 84
IV.2 Analisis Gap Implementasi (People, Process, Organization, Technology) 86

REFERENSI **91**

LAMPIRAN **92**

Lampiran A. Log Activity Tugas Besar Milestone 2 92

Lampiran B. Dokumen Asistensi Tugas Besar Milestone 1 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Identifikasi Target State Perusahaan.....6
Tabel 1.2 Tabel Analisis Kesenjangan Perusahaan..... 9
Tabel 1.4 Tabel Pemetaan Kebutuhan..... 18
Tabel 1.5 Tabel Penilaian Prioritas Kebutuhan..... 23
Tabel 2.1 Tabel Analisis Implementasi Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri.....26
Tabel 2.2 Tabel Analisis Kelayakan Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri.28
Tabel 2.3 Tabel Analisis Implementasi Sistem Maintenance Peralatan..... 32
Tabel 2.4 Tabel Analisis Kelayakan Sistem Maintenance Peralatan.....34
Tabel 2.5 Tabel Analisis Implementasi Sistem Keuangan Terintegrasi dengan MOKA..... 36
Tabel 2.6 Tabel Analisis Kelayakan Sistem Keuangan Terintegrasi dengan MOKA..... 38
Tabel 2.7 Tabel Analisis Implementasi Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk....40
Tabel 2.8 Tabel Analisis Kelayakan Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk..... 42
Tabel 2.9 Tabel Analisis Implementasi Program Ketahanan Tenaga Kerja.....45
Tabel 2.10 Tabel Analisis Kelayakan Program Ketahanan Tenaga Kerja.....47
Tabel 2.11 Tabel Penilaian Prioritas Solusi..... 48
Tabel 3.1 Tabel Kamus WBS 1.1.1.....53
Tabel 3.2 Tabel Kamus WBS 1.1.2.....53
Tabel 3.3 Tabel Kamus WBS 1.1.3.....54
Tabel 3.4 Tabel Kamus WBS 1.2.1.....55
Tabel 3.5 Tabel Kamus WBS 1.2.2.....55
Tabel 3.6 Tabel Kamus WBS 1.3.1.....56
Tabel 3.7 Tabel Kamus WBS 1.3.2.....57
Tabel 3.8 Tabel Kamus WBS 2.1.1.....58
Tabel 3.9 Tabel Kamus WBS 2.1.2.....58
Tabel 3.10 Tabel Kamus WBS 2.2.1..... 59
Tabel 3.11 Tabel Kamus WBS 2.2.2..... 60
Tabel 3.12 Tabel Kamus WBS 2.3.1..... 60
Tabel 3.13 Tabel Kamus WBS 2.3.2..... 61
Tabel 3.14 Tabel Kamus WBS 2.3.3..... 62
Tabel 3.15 Tabel Kamus WBS 2.4.1..... 63

Tabel 3.16 Tabel Kamus WBS 2.4.2 63
Tabel 3.17 Tabel Kamus WBS 3.1.1 64
Tabel 3.18 Tabel Kamus WBS 3.1.2 65
Tabel 3.19 Tabel Kamus WBS 3.1.3 65
Tabel 3.20 Tabel Kamus WBS 3.1.4 66
Tabel 3.21 Tabel Kamus WBS 3.1.5 67
Tabel 3.22 Tabel Kamus WBS 3.2.1 67
Tabel 3.23 Tabel Kamus WBS 3.2.2 68
Tabel 3.24 Tabel Kamus WBS 3.2.3 69
Tabel 3.25 Tabel Kamus WBS 3.3.1 69
Tabel 3.26 Tabel Kamus WBS 3.3.2 70
Tabel 3.27 Tabel Kamus WBS 3.3.3 71
Tabel 3.28 Tabel Kamus WBS 3.4.1 71
Tabel 3.29 Tabel Kamus WBS 3.4.2 72
Tabel 3.30 Tabel Kamus WBS 3.4.3 73
Tabel 3.31 Tabel Kamus WBS 4.1.1 73
Tabel 3.32 Tabel Kamus WBS 4.1.2 74
Tabel 3.33 Tabel Kamus WBS 4.2.1 75
Tabel 3.34 Tabel Kamus WBS 4.2.2 75
Tabel 3.35 Tabel Kamus WBS 4.2.3 76
Tabel 3.36 Tabel Kamus WBS 5.1.1 77
Tabel 3.37 Tabel Kamus WBS 5.1.2 77
Tabel 3.38 Tabel Kamus WBS 5.2.1 78
Tabel 3.39 Tabel Kamus WBS 5.2.2 79
Tabel 3.40 Tabel Kamus WBS 5.2.3 80
Tabel 3.2 Tabel Stakeholder dalam Solusi Terpilih 80
Tabel 4.1 Tabel Analisis Perubahan 86
Tabel 4.2 Tabel Analisis Gap 88

BAB I

ANALISIS KESENJANGAN DAN KEBUTUHAN

I.1 Kondisi Target Perusahaan (*Target State*)

Kondisi target perusahaan merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai oleh maison De La Sol dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya. *Target state* disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kondisi operasional, serta masalah dan peluang perusahaan maison De La Sol, yang telah diidentifikasi pada Milestone 1. Identifikasi *target state* dilakukan dari aspek produk, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi, fasilitas, informasi, serta hubungan perusahaan dengan pelanggan dan komunitas.

Tabel 1.1 Tabel Identifikasi Target State Perusahaan

ID Target State	*Target State*	Deskripsi
TS-01	maison De La Sol dapat menghasilkan makanan dan minuman dengan kualitas rasa, porsi dan penyajian yang konsisten sesuai standar perusahaan.	Kondisi ini dicapai melalui penerapan resep dan standar kerja yang seragam, pemeriksaan kualitas bahan baku secara berkala, adanya komunikasi yang jelas terhadap perubahan spesifikasi bahan, pelatihan staf, dan pemeriksaan produk sebelum disajikan. Target ini penting karena kualitas produk merupakan nilai utama yang diterima pelanggan dan salah satu dasar bagi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dasar Milestone 1: PR-01, PE-03, WE-01, WE-04
TS-02	maison De La Sol mampu menjaga ketersediaan bahan baku utama yang memenuhi standar kualitas agar proses produksi dan penjualan tidak	Perusahaan diharapkan memiliki perencanaan kebutuhan bahan, *supplier* alternatif yang telah dievaluasi kualitasnya, bahan pengganti yang telah dilakukan uji coba, serta koordinasi yang baik dengan *General Store* dan unit lain dalam Torado Group. Dengan langkah mitigasi tersebut, kelangkaan atau kegagalan distribusi bahan baku dari *supplier* tidak langsung menghentikan penjualan menu.

	terganggu.	Dasar Milestone 1: PR-02, PE-02, SP-01, SP-02, SP-03, ST-04
TS-03	maison De La Sol dapat melayani pelanggan secara cepat, teratur, dan konsisten, termasuk pada jam sibuk, tanpa harus bergantung banyak pada jumlah staf.	Proses pemesanan, pembayaran, persiapan meja, pengantaran pesanan, dan penanganan kebutuhan pelanggan diharapkan berjalan secara terkoordinasi. Kondisi ini memungkinkan puluhan atau bahkan ratusan pelanggan dapat dilayani dengan sumber daya manusia yang terbatas sekaligus mengurangi antrean, keterlambatan pesanan, dan meja yang belum siap digunakan. Dasar Milestone 1: PR-04, PE-04, PB-01, WE-03, WE-04
TS-04	maison De La Sol dapat mengelola data transaksi, keuangan, persediaan, pembelian, dan penjualan secara terintegrasi, akurat, dan efisien.	Data operasional diharapkan tidak lagi bergantung pada pencatatan ulang secara manual dengan beberapa *spreadsheet* yang tidak terintegrasi. Informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan stok, mengetahui tren penjualan, memperkirakan kebutuhan bahan baku, mengevaluasi produksi menu, dan membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan data aktual. Dasar Milestone 1: PR-03, PE-01, I-05, I-06, TK-06, TK-07, SA-02
TS-05	maison De La Sol mampu menjaga kesiapan fasilitas dan peralatan operasional melalui *maintenance* yang terencana dan	maison De La Sol memiliki jadwal pemeriksaan, data riwayat kerusakan, catatan perbaikan, serta dasar yang jelas untuk menentukan apakah peralatan perlu diperbaiki atau diganti. Misalnya jika barang sudah dua kali diperbaiki, tetapi masih rusak maka diganti. Kondisi ini mengurangi risiko terhentinya produksi dan keterlambatan pelayanan akibat kerusakan

	terdokumentasi.	mendadak. Kondisi tersebut juga meningkatkan pengalaman pelanggan karena dapat menikmati berbagai fasilitas dengan maksimal. Dasar Milestone 1: PR-05, PE-05, WE-02, SA06.
TS-06	maison De La Sol dapat menjadi rumah bagi komunitas serta *trendsetter*.	maison De La Sol mampu menyediakan aktivitas komunitas dan budaya secara rutin, membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas, dan menciptakan pengalaman pelanggan untuk kembali. Dengan demikian, komunitas tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas maison De La Sol. Selain itu, Maison dapat membangun kolaborasi dengan *brand* lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan mendukung industri kreatif lokal. Dasar Milestone 1: ST-01, ST-03, OP-02, OP-03, PE-06
TS-07	maison De La Sol mampu menyediakan informasi yang mudah diakses, aktual, dan relevan bagi pelanggan sebelum, selama, ataupun setelah kunjungan.	Informasi dapat meliputi menu, harga, lokasi, jam operasional, kegiatan komunitas, fasilitas, ketersediaan area, serta tingkat keramaian. Kondisi ini membantu pelanggan merencanakan kunjungan dan mengurangi ketidakpastian ketika outlet sedang ramai. Dasar Milestone 1: PE-04, PE-08, OP-04, hasil pembandingan akses informasi dengan pesaing.

I.2 Analisis Kesenjangan (Kondisi saat ini vs Target)

Analisis kesenjangan dilakukan dengan cara membandingkan kondisi operasional maison De La Sol saat ini dengan kondisi target yang ingin dicapai perusahaan. Kesenjangan diidentifikasi berdasarkan proses bisnis, masalah, peluang, sumber

daya, dan teknologi yang sebelumnya sudah dianalisis pada Milestone 1. Hasil analisis ini menunjukkan aspek-aspek yang masih menghambat maison De La Sol dalam mencapai target perusahaan.

Tabel 1.2 Tabel Analisis Kesenjangan Perusahaan

ID Target State	*ID* Gap	Gap	*ID Proses Bisnis*	Perubahan
TS-01	GP-01	Pemeriksaan kualitas bahan baku yang diterima belum sepenuhnya dapat mendeteksi perubahan spesifikasi atau kualitas sebelum bahan digunakan dalam proses produksi.	PB-03	Perusahaan menetapkan mekanisme pemeriksaan bahan baku yang lebih konsisten, mencatat hasil pemeriksaan, serta meningkatkan komunikasi dengan *supplier* apabila terjadi perubahan spesifikasi bahan.
	GP-02	Pemahaman dan penerapan resep serta standar penyajian belum selalu seragam, terutama ketika perusahaan menggunakan pekerja baru atau tenaga kerja harian.	PB-02	Perusahaan harus memperjelas dokumentasi standar produksi, melaksanakan pelatihan staf, dan memastikan adanya pemeriksaan kualitas produk sebelum disajikan kepada pelanggan.
	GP-03	Masukan dan	PB-01,	Perusahaan menyediakan

		keluhan pelanggan mengenai kualitas produk belum dikelola secara terstruktur sebagai bahan evaluasi proses produksi.	PB-02	mekanisme pencatatan dan evaluasi keluhan/komentar pelanggan agar ketidaksesuaian produk dapat dicari tahu sampai ke bahan baku atau tahapan produksinya.
TS-02	GP-04	Ketersediaan beberapa bahan baku utama masih bergantung pada kondisi *supplier* eksternal sehingga jika stok kosong, kondisi dapat menghentikan penjualan menu tertentu.	PB-03	Perusahaan membuat mekanisme antisipasi kelangkaan barang, memperkuat hubungan dengan supplier lain, dan menentukan bahan baku kritis yang harus memiliki sumber alternatif.
	GP-05	Bahan pengganti belum selalu tersedia atau belum diuji sebelumnya sehingga tidak dapat langsung digunakan ketika bahan utama kosong.	PB-02, PB-03	Pihak maison De La Sol mengidentifikasi dan menguji bahan alternatif sebelum stok menjadi langka serta membuat dokumentasi tentang dampaknya terhadap rasa, kualitas, dan proses produksi.

	GP-06	Perencanaan untuk *restock* belum sepenuhnya berdasarkan informasi tentang tingkat penjualan menu, penggunaan bahan baku, dan kondisi persediaan.	PB-03, PB-04	Pihak Maison menghubungkan informasi penjualan, kebutuhan bahan baku, dan jumlah persediaan sebagai dasar perencanaan *restock*.
TS-03	GP-07	Proses pelayanan pada jam sibuk tidak dapat mengimbangi jumlah pelanggan karena pengantaran pesanan, pembersihan meja, dan pelayanan kebutuhan pelanggan bergantung pada jumlah staf yang terbatas.	PB-01	Perusahaan memperjelas pembagian tugas, serta meningkatkan koordinasi antara kasir, *server*, dan staf yang bertanggung jawab atas kesiapan meja.
	GP-08	Pemesanan dan pembayaran masih terpusat pada kasir sehingga	PB-01	Perusahaan menyediakan alternatif proses pemesanan yang lebih fleksibel dan efisien dengan cara memperoleh informasi menu

		berpotensi menimbulkan antrean dan menambah beban kerja staf ketika jumlah pelanggan meningkat.		dan memesan di meja masing-masing menggunakan teknologi QR.
TS-04	GP-09	Data transaksi pada Moka POS dan data persediaan pada *spreadsheet* belum terintegrasi sehingga pihak *Finance* dan *Accounting* masih melakukan pencatatan dan validasi ulang secara manual.	PB-04	Perusahaan mengintegrasikan atau menyelaraskan data transaksi dan persediaan agar pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
	GP-10	Informasi penjualan belum dimanfaatkan secara sistematis untuk menganalisis tren menu, memperkirakan kebutuhan bahan baku, dan membantu dalam membuat	PB-03, PB-04	Perusahaan membuat proses pengolahan dan analisis data yang menghasilkan informasi mengenai tren penjualan, performa menu, serta rincian kebutuhan bahan baku.

		keputusan pembelian.		
	GP-11	Pencatatan manual pada beberapa media–misalnya *spreadsheet*– meningkatkan risiko kesalahan input, perbedaan data, dan keterlambatan informasi operasional.	PB-03, PB-04	Perusahaan menetapkan sumber data utama, melakukan standardisasi pencatatan, dan mengurangi input ulang pada media yang berbeda dengan cara membuat sistem yang terintegrasi untuk pencatatan.
TS-05	GP-12	*Maintenance* peralatan masih cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan sehingga kerusakan mendadak dapat menghambat produksi.	PB-02	Perusahaan menerapkan penjadwalan untuk *maintenance* secara berkala dengan pembagian tugas dan jadwal yang jelas sebelum alat rusak dan mengganggu kegiatan operasional.
	GP-13	Riwayat pemeriksaan, kerusakan, perbaikan, dan biaya perawatan peralatan belum terdokumentasi secara jelas dan lengkap.	PB-02	Perusahaan membuat dokumentasi setiap alat sebagai dasar evaluasi apakah layak atau tidak, perencanaan pemeliharaan, dan keputusan perbaikan atau penggantian.

TS-06	GP-14	Kegiatan komunitas telah diselenggarakan secara rutin, tetapi pengelolaan hubungan komunitas serta loyalitas pelanggan belum dilakukan secara terstruktur.	PB-01	Perusahaan mulai mendokumentasikan komunitas yang terlibat, riwayat kegiatan, jumlah peserta, dan kunjungan yang berulang.
	GP-15	Belum terdapat mekanisme yang konsisten untuk mengembangkan peserta kegiatan menjadi komunitas aktif atau pelanggan loyal Maison.	PB-01	Perusahaan membangun program *customer engagement* berkelanjutan yang menghubungkan kegiatan komunitas dengan komunikasi, penawaran, atau aktivitas lanjutan.
	GP-16	Dampak kolaborasi terhadap jangkauan pelanggan, transaksi, citra perusahaan, dan dampak komunitas belum diukur secara sistematis.	PB-01	Perusahaan menentukan indikator keberhasilan kolaborasi, seperti jumlah peserta, pelanggan baru, penjualan produk kolaboratif, peningkatan *exposure*, dan kunjungan ulang.
TS-07	GP-17	Informasi	PB-01	Perusahaan menyatukan dan

		mengenai menu, fasilitas, kegiatan, layanan, dan kondisi kafe masih tersebar pada beberapa media dan belum tersedia dalam satu akses yang terintegrasi.		memperbarui informasi yang dibutuhkan pelanggan agar dapat diakses dengan mudah sebelum, selama, maupun setelah kunjungan.
	GP-18	Pelanggan belum dapat mengetahui tingkat keramaian, kapasitas, atau ketersediaan meja sebelum datang ke lokasi.	PB-01	Perusahaan membuat dan menyediakan mekanisme untuk mengumpulkan, memperbarui, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi keramaian serta ketersediaan meja kepada calon pelanggan.

I.3 Identifikasi Kebutuhan Perusahaan

Setelah *target state* dan gap perusahaan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh maison De La Sol. Kebutuhan tersebut disusun berdasarkan masalah utama, peluang, serta perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki gap antara kondisi saat ini dengan kondisi target perusahaan. Kebutuhan pada bagian ini berupa kebutuhan secara general dari sisi bisnis dan operasional. Kebutuhan yang diidentifikasi mencakup kualitas produk, ketersediaan bahan baku, pelayanan pelanggan, data operasional, pemeliharaan peralatan, hubungan komunitas, serta informasi bagi pelanggan.

Tabel 1.3 Tabel Identifikasi Kebutuhan Perusahaan

ID	ID	Kebutuhan

Masalah	Kebutuhan	
PR-01	RQ-01	Pengembangan sistem pengelolaan kualitas produk yang mampu menjaga konsistensi bahan baku, resep, takaran, cara penyajian, serta menangani masukan pelanggan sebagai bahan untuk evaluasi kualitas makanan dan minuman yang diproduksi.
PR-02	RQ-02	Pengembangan sistem pengelolaan ketersediaan bahan baku utama, yang mendukung perencanaan *restock*, evaluasi *supplier*, identifikasi bahan baku yang sedang kritis, serta kesiapan bahan atau *supplier* alternatif.
PR-04	RQ-03	Penerapan mekanisme pengelolaan pelayanan pelanggan dan kapasitas area yang mampu mendukung proses pemesanan, pembayaran, kesiapan meja, pengantaran pesanan, serta penanganan pelanggan pada jam sibuk.
PR-03	RQ-04	Penerapan pengelolaan data transaksi, stok, pembelian, dan keuangan yang lebih akurat dan terintegrasi, serta dapat menghasilkan suatu informasi atau *insight* mengenai proses bisnis yang dapat mendukung pengambilan keputusan.
PR-05	RQ-05	Penerapan mekanisme pengelolaan sistem *maintenance* peralatan operasional yang mendukung pemeriksaan berkala, pencatatan riwayat kerusakan, perbaikan, biaya perawatan, serta keputusan untuk mengganti alat.
PE-06	RQ-06	Penerapan mekanisme pengelolaan hubungan dengan komunitas, brand lokal, dan pelanggan untuk mendukung kegiatan kolaborasi, evaluasi dampak kegiatan, serta peningkatan loyalitas pelanggan.
PE-04, PE-08	RQ-07	Penerapan mekanisme pengelolaan sumber informasi terpusat agar pelanggan dapat mudah mengetahui informasi mengenai menu, fasilitas, kegiatan, serta kondisi keramaian maison De La Sol.

I.4 Pemetaan Kebutuhan terhadap Proses Bisnis, Masalah, Peluang, dan *Gap*

Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah berikutnya adalah pemetaan kebutuhan untuk mengetahui keterkaitan antara kebutuhan perusahaan dengan proses bisnis, masalah, peluang, dan *gap* yang telah dianalisis sebelumnya. Pemetaan ini membantu menunjukkan bahwa setiap kebutuhan disusun berdasarkan masalah nyata yang dihadapi maison De La Sol.

Tabel 1.4 Tabel Pemetaan Kebutuhan

ID Kebutuhan	ID Proses Bisnis	ID Masalah/Peluang	Gap
RQ-01	PB-03	PR-01	GP-01 Pemeriksaan kualitas bahan baku yang diterima belum sepenuhnya dapat mendeteksi perubahan spesifikasi atau kualitas sebelum bahan digunakan dalam proses produksi
	PB-02		GP-02 Pemahaman dan penerapan resep serta standar penyajian belum selalu seragam, terutama ketika perusahaan menggunakan pekerja baru atau tenaga kerja harian.
	PB-01, PB-02	PR-01, PE-03	GP-03 Masukan dan keluhan pelanggan mengenai kualitas produk belum dikelola secara terstruktur

			sebagai bahan evaluasi proses produksi.
RQ-02	PB-03	PR-02	GP-04 Ketersediaan beberapa bahan baku utama masih bergantung pada kondisi *supplier* eksternal sehingga jika stok kosong. maka dapat menghentikan penjualan menu tertentu.
	PB-02, PB-03		GP-05 Bahan pengganti belum selalu tersedia atau belum diuji sebelumnya sehingga tidak dapat langsung digunakan ketika bahan utama kosong.
	PB-03, PB-04	PR-02, PE-01, PE-02	GP-06 Perencanaan untuk *restock* belum sepenuhnya berdasarkan informasi tentang tingkat penjualan menu, penggunaan bahan baku, dan kondisi persediaan.
RQ-03	PB-01	PR-04	GP-07 Proses pelayanan pada jam sibuk tidak dapat mengimbangi jumlah pelanggan karena pengantaran pesanan, pembersihan meja, dan pelayanan kebutuhan

			pelanggan bergantung pada jumlah staf yang terbatas.
		PR-04, PE-04	GP-08 Pemesanan dan pembayaran masih terpusat pada kasir sehingga berpotensi menimbulkan antrean dan menambah beban kerja staf ketika jumlah pelanggan meningkat.
RQ-04	PB-04	PR-03	GP-09 Data transaksi pada Moka POS dan data persediaan pada *spreadsheet* belum terintegrasi sehingga pihak *Finance* dan *Accounting* masih melakukan pencatatan dan validasi ulang secara manual.
	PB-03, PB-04	PR-03, PE-01	GP-10 Informasi penjualan belum dimanfaatkan secara sistematis untuk menganalisis tren menu, memperkirakan kebutuhan bahan baku, dan membantu dalam membuat keputusan pembelian.
		PR-03	GP-11 Pencatatan manual pada beberapa media–misalnya *spreadsheet*–meningkatkan

			risiko kesalahan input, perbedaan data, dan keterlambatan informasi operasional.
RQ-05	PB-02	PR-05	GP-12 *Maintenance* peralatan masih cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan sehingga kerusakan mendadak dapat menghambat produksi.
		PR-05,PE-05	GP-13 Riwayat pemeriksaan, kerusakan, perbaikan, dan biaya perawatan peralatan belum terdokumentasi secara jelas dan lengkap.
RQ-06	PB-01	PE-06	GP-14 Kegiatan komunitas telah diselenggarakan secara rutin, tetapi pengelolaan hubungan komunitas, serta loyalitas pelanggan belum dilakukan secara terstruktur.
			GP-15 Belum terdapat mekanisme yang konsisten untuk mengembangkan peserta kegiatan menjadi komunitas aktif atau pelanggan loyal Maison.

			GP-16 Dampak kolaborasi terhadap jangkauan pelanggan, transaksi, citra perusahaan, dan dampak komunitas belum diukur secara sistematis
RQ-07	PB-01	PE-08	GP-17 Informasi mengenai menu, fasilitas, kegiatan, layanan, dan kondisi kafe masih tersebar pada beberapa media dan belum tersedia dalam satu akses yang terintegrasi.
		PE-04	GP-18 Pelanggan belum dapat mengetahui tingkat keramaian, kapasitas, atau ketersediaan meja sebelum datang ke lokasi.

I.5 Penilaian Prioritas Kebutuhan

Penilaian prioritas kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan mana yang perlu lebih dahulu ditangani oleh maison De La Sol. Penilaian menggunakan skala satu sampai lima dengan pertimbangan berupa dampak kebutuhan terhadap kelancaran operasional, kualitas produk, kepuasan pelanggan, serta kesesuaian dengan strategi perusahaan.

Tabel 1.5 Tabel Penilaian Prioritas Kebutuhan

ID Kebutuhan	Skala	Alasan

RQ-01	5	Kebutuhan ini bersifat *critical* karena kualitas produk merupakan nilai utama yang akan diterima pelanggan. Jika produk tidak konsisten dari segi rasa, porsi, dan penyajian, maka dapat menimbulkan komplain, menurunkan kepuasan pelanggan, serta mengurangi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap maison De La Sol.
RQ-02	5	Kebutuhan ini bersifat *critical* karena ketiadaan bahan baku utama dapat menghambat pembuatan dan penjualan menu tertentu. Kondisi ini dapat mengurangi pendapatan perusahaan serta menimbulkan kesan negatif pada pelanggan sebab produk yang diinginkan tidak tersedia.
RQ-03	4	Kebutuhan ini bersifat *highly desirable* karena pelayanan pada jam sibuk secara langsung memengaruhi pengalaman pelanggan. Keterlambatan pesanan, antrean pada kasir, dan meja yang belum siap dapat mengurangi kenyamanan pelanggan serta menurunkan keinginan pelanggan untuk kembali. Skor 4 diberikan karena kepadatan tertinggi umumnya hanya terjadi pada akhir pekan atau hari libur nasional.
RQ-04	4	Kebutuhan ini bersifat *highly desirable* karena data transaksi, stok, pembelian, dan keuangan yang belum terintegrasi meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta membebankan perusahaan dalam merencanakan kebutuhan bahan baku dan mengevaluasi penjualan.
RQ-05	4	Kebutuhan ini bersifat *highly desirable* karena kerusakan peralatan dapat menghentikan atau memperlambat proses produksi. Pengelolaan *maintenance* yang lebih terstruktur dan terencana dibutuhkan untuk mengurangi risiko gangguan

		operasional dan biaya perbaikan yang berulang.
RQ-06	3	Kebutuhan ini bersifat pendukung strategi maison De La Sol sebagai *coffee and culture*. Pengelolaan komunitas dan kolaborasi yang lebih baik dapat memperluas *network,* meningkatkan *customer engagement*, serta membentuk loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.
RQ-07	3	Kebutuhan ini bersifat penting dari sisi operasional, karena informasi yang mudah diakses dapat membantu pelanggan dalam merencanakan kunjungan dan mengetahui kondisi maison De La Sol sebelum datang.

BAB II

ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI

II.1 Usulan Alternatif Solusi

II.1.1. Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri

Alternatif solusi pertama yang diusulkan adalah pengembangan Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri berbasis QR, yaitu sistem berbasis *web* yang menampilkan kondisi ketersediaan meja maison De La Sol kepada calon pelanggan dan memungkinkan pelanggan yang sudah duduk untuk memesan menu dari meja masing-masing. Berdasarkan hasil analisis Milestone 1, pelanggan memilih meja sendiri tanpa sistem reservasi atau *waiting list*, kemudian berjalan ke kasir untuk memesan dan membayar sebelum kembali ke meja. Dengan jumlah staf kurang lebih 20 orang yang harus melayani pelanggan hingga ratusan, kondisi ini menimbulkan antrean di kasir, meja kotor yang tetap ditempati pada jam sibuk, serta pelanggan yang tidak mengetahui kondisi keramaian terkini sebelum datang.

Solusi ini terdiri atas tiga bagian yang saling berhubungan. Pertama, *mapping* kondisi ruangan di maison De La Sol yang dapat diakses calon pelanggan melalui internet. Peta menampilkan denah meja pada setiap area, yaitu *indoor*, *outdoor*, *working space*, area merokok, dan *cloud room*, beserta indikator kepadatan (Sepi, Ramai, atau Penuh) yang dihitung dari jumlah kursi yang sedang terpakai. Kedua, pemesanan mandiri melalui kode QR pada setiap meja. Pelanggan yang sudah menempati meja *scan* kode QR, memilih menu, dan mengirim pesanan. Pesanan akan berstatus menunggu pembayaran sampai pelanggan membayar di kasir. Setelah kasir mengonfirmasi pembayaran, pesanan diteruskan ke dapur dan bar. Dengan cara ini, kasir hanya menerima pembayaran sehingga antrean berkurang, sedangkan interaksi langsung antara pelanggan dan staf tetap terjaga. Ketiga, pengelolaan status meja yang sebagian besar berjalan otomatis mengikuti aktivitas pelanggan.

Status meja berubah menjadi “Belum Memesan” ketika kode QR dipindai, “Menunggu Pembayaran” ketika pesanan dikirim, dan “Terisi” setelah kasir mengonfirmasi pembayaran. Apabila seluruh pesanan telah diantar dan tidak ada pesanan tambahan dalam jangka waktu tertentu, atau pelanggan menekan tombol selesai, status berubah menjadi “Perlu Dibersihkan” dan meja muncul pada daftar tugas pelayan. Status kembali menjadi “Kosong” ketika pelayan menekan tombol "Sudah bersih". Jika pelanggan tidak mengirim pesanan atau tidak membayar dalam batas waktu tertentu, meja dan pesanan dikembalikan secara otomatis supaya status tidak statis pada kondisi yang tidak sesuai. Ketentuan serupa berlaku pada bagian dapur. Petugas dapur harus aktif memperbarui ketersediaan menu dengan menyesuaikan bahan baku. Jika bahan baku suatu menu sudah habis, maka status pada *platform* berubah menjadi “Menu Kosong”.

Pada peta publik, status disederhanakan menjadi tiga kategori, yaitu Kosong, Terisi, dan Segera tersedia. Sistem dikembangkan menggunakan Odoo Community dengan modul tambahan, sedangkan pesanan yang telah dikonfirmasi kasir diteruskan ke Moka POS melalui API sehingga kasir tidak perlu memasukkan ulang pesanan dan MOKA tetap menjadi sistem kasir serta sumber data transaksi.

Tabel 2.1 Tabel Analisis Implementasi Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri

Aspek Implementasi	Penjelasan
Metode Implementasi	Sistem dibangun menggunakan Odoo Community dengan modul tambahan dan dikembangkan secara bertahap dalam beberapa *sprint*, dimulai dari konfigurasi denah meja di Maison, menu, dan kode QR. Kemudian lanjut dengan modul status meja serta halaman peta untuk publik, kemudian integrasi pesanan ke Moka POS melalui API, dan pada tahap akhir akan dilakukan uji coba. MOKA tetap digunakan sebagai sistem kasir, sedangkan sistem baru mengelola status meja dan menerima pesanan dari meja. Uji coba akan dilaksanakan pada satu area

	tertentu di Maison pada jam yang tidak terlalu padat sebelum pada akhirnya ditetapkan di seluruh area.
Pihak yang Bertanggung Jawab	Operational Manager (JB-03) bertanggung jawab mengawasi penerapan sistem, serta menyetujui aturan penggunaan status meja. Restaurant Manager (JB-07) menentukan prosedur pelayanan di area restoran, dibantu Supervisor (JB-24) yang mengarahkan pelanggan ke area yang tersedia, Captain (JB-30) yang mengoordinasikan Server (JB-33) dalam membersihkan meja dan memperbarui status meja. Senior Cashier (JB-31) dan Cashier (JB-34) mengonfirmasi pembayaran pesanan dari QR. Tim *developer* bertanggung jawab atas konfigurasi Odoo, pengembangan modul, integrasi MOKA, pengujian, dokumentasi teknis, serta pelatihan penggunaan aplikasi kepada para staf.
Langkah Implementasi	(1) Analisis kebutuhan, *mapping* denah maison De La Sol, jumlah meja dan kursi pada setiap area, serta verifikasi akses API MOKA selama 1 minggu. (2) Persiapan Odoo Community serta konfigurasi denah meja, menu, dan kode QR untuk setiap meja selama 1 minggu. (3) Pengembangan modul status meja, aturan perubahan status, tampilan kasir, dan tampilan pelayan selama 3 minggu. (4) Pengembangan halaman peta ruangan Maison yang akan diakses publik beserta indikator kepadatan per area selama 1 minggu. (5) Pengembangan integrasi pesanan ke Moka POS melalui API selama 2 minggu. *(6)* Melakukan *User Acceptance Testing* (UAT), uji coba hanya pada satu area, dan pelatihan staf bersama kasir, pelayan, dan *Restaurant Manager* selama 2 minggu. (7) *Go-live* secara bertahap pada seluruh area dan pemantauan penggunaan sistem.

Dampak Perubahan	Pelanggan dapat mengetahui kondisi keramaian dan ketersediaan meja sebelum datang, sehingga keputusan untuk berkunjung tidak harus mengandalkan pengecekan secara langsung ke kafe Maison. Di kafe, antrean tidak lagi terpusat pada kasir karena pelanggan memilih menu dari meja dan kasir hanya menerima pembayaran. Pelayan mendapatkan daftar meja yang perlu dibersihkan, sehingga pembersihan tidak hanya bergantung pada pelanggan yang memanggil staf. Interaksi antara staf dan pelanggan tetap terjaga pada saat pembayaran dan pelayanan di meja. Solusi ini dapat mengurangi waktu *input* pesanan karena sudah otomatis masuk. Sedangkan, proses di kasir hanya pembayaran saja.
Risiko Implementasi	Risiko akan solusi ini adalah: (1) Pelayan lupa atau terlambat menekan tombol "Sudah bersih" pada *rush hour*, sehingga status meja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (2) Bagian dapur lupa atau terlambat mengonfirmasi ketersediaan menu. (3) Status meja tidak akurat karena ada pelanggan yang duduk tanpa *scan* kode QR, *scan* kode QR dari jauh, atau menggabungkan beberapa meja. (4) Keterbatasan akses API MOKA yang menghambat integrasi, sehingga kasir harus memasukkan ulang pesanan. (5) Gangguan koneksi internet di lokasi dan keterbatasan sinyal pada *device* pelanggan, sehingga tidak memungkinkan memesan melalui *platform* yang tersedia.

Tabel 2.2 Tabel Analisis Kelayakan Sistem Informasi Status Meja dan Pemesanan Mandiri

Aspek Kelayakan	Penjelasan

Schedule	Implementasi diperkirakan membutuhkan waktu 9 minggu hingga siap diterapkan, yang meliputi 1 minggu analisis kebutuhan dan verifikasi akses API MOKA, 1 minggu konfigurasi Odoo, 3 minggu pengembangan modul status meja, tampilan kasir, dan tampilan pelayan, 1 minggu pengembangan halaman peta denah ruangan Maison untuk diakses publik, 2 minggu pengembangan integrasi dengan Moka POS, serta 1 minggu pengujian dan pelatihan staf. Durasi dapat bertambah apabila akses API MOKA belum tersedia atau jumlah area dan meja yang perlu didata lebih banyak dari perkiraan.
Cost	Pengembangan direncanakan menggunakan Odoo Community yang tidak memerlukan biaya *license*. Untuk implementasi berbasis *cloud*, digunakan asumsi *server* dengan spesifikasi 2 vCPU dan RAM 4 GiB. Berdasarkan harga dari DigitalOcean, paket tersebut berbiaya sekitar 24 USD per bulan, sehingga estimasi biaya infrastruktur selama 9 minggu *developing* (sekitar 2 bulan lebih) adalah sekitar 56 USD dan selama 1 tahun sebesar 288 USD. Pengembangan modul dilakukan oleh tim *developer* internal, sehingga asumsinya tidak ada pembayaran jasa eksternal. Biaya tambahan untuk mendukung solusi ini meliputi pencetakan kode QR beserta alat tempel kode QR tersebut untuk setiap meja, ketersediaan perangkat untuk layar kasir dan layar pelayan, serta biaya akses API MOKA.
Technical	Solusi dikembangkan sebagai sistem berbasis *web* menggunakan Odoo Community dengan basis data terpusat untuk mengelola denah meja, status meja, menu, dan pesanan dari meja. Fitur denah meja dan pemesanan melalui kode QR memanfaatkan modul *Point of Sale* untuk restoran, sedangkan halaman peta publik, peraturan perpindahan status, dan integrasi dengan Moka POS dikembangkan sebagai modul tambahan. Implementasi membutuhkan *server cloud*, koneksi internet yang stabil di lokasi, perangkat untuk layar kasir dan layar pelayan, kode QR pada setiap meja, serta tenaga

	pengembang yang mampu membangun dan memelihara modul. Kelayakan dari segi teknis bergantung pada ketersediaan akses API MOKA serta ketersediaan fitur denah meja dan pemesanan mandiri pada versi Odoo yang digunakan.
Operational	Implementasi mengubah cara pemesanan, tetapi tidak mengubah cara pembayaran. Pada kondisi saat ini, pelanggan memilih meja, lalu memesan dan membayar di kasir. Setelah solusi diterapkan, pelanggan memesan melalui kode QR di meja dan hanya membayar di kasir sehingga interaksi dengan staf tetap terjaga. Perubahan juga terjadi pada pelayan yang mengikuti daftar meja yang perlu dibersihkan dan menekan tombol "Sudah bersih", serta pada kasir yang mengonfirmasi pembayaran pesanan dari QR. Pemesanan langsung di kasir tetap tersedia ketika ada kondisi kritis, misalnya ternyata menu tidak tersedia karena kurangnya bahan baku. Penerapan solusi memerlukan penyesuaian prosedur kerja, pelatihan pengguna (staf), dan pembiasaan pelanggan melalui informasi pada meja serta arahan staf.
Sustainability	Solusi berpotensi mengurangi beban pelayan dan kasir pada jam sibuk karena pencatatan pesanan dilakukan oleh pelanggan, sehingga staf dapat lebih fokus pada pengantaran pesanan, pembersihan meja, dan pelayanan pelanggan yang membutuhkan bantuan. Solusi tidak bermaksud untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, informasi kondisi ruangan yang dapat dilihat sebelum datang dapat mengurangi waktu perjalanan yang percuma. Keberlanjutan solusi membutuhkan pembaruan menu dan data meja, pencadangan data, pembaruan keamanan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem setelah pengembangan oleh tim *developer* selesai. Selain itu, pelayan perlu konsisten memperbarui status meja agar informasi pada peta tetap dapat dipercaya, serta bagian *kitchen* juga harus aktif memperbarui ketersediaan menu.

II.1.2. Sistem Maintenance Peralatan

Alternatif solusi kedua yang diusulkan adalah pengembangan sistem *maintenance* peralatan, yaitu sistem informasi untuk membantu maison De La Sol merencanakan dan mendokumentasikan kegiatan inspeksi serta pemeliharaan peralatan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis Milestone 1, pemeliharaan peralatan masih cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan. Selain itu, riwayat inspeksi, kerusakan, perbaikan, dan biaya pemeliharaan belum terdokumentasi secara jelas dan lengkap. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kerusakan mendadak yang dapat menghambat proses produksi dan pelayanan.

Solusi ini dikembangkan dengan menyediakan sistem pencatatan peralatan yang mencakup kondisi, jadwal inspeksi, dan riwayat pemeliharaan. Pengguna dapat menetapkan jadwal inspeksi dan pemeliharaan untuk setiap peralatan, kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi pengingat ketika jadwal pemeliharaan untuk setiap peralatan, kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi pengingat ketika jadwal pemeliharaan mendekat atau terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan. Setelah inspeksi atau perbaikan dilakukan, petugas dapat mencatat kondisi peralatan, temuan kerusakan, tindakan perbaikan, dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, informasi pemeliharaan tersimpan secara terstruktur dan dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan pemeliharaan berikutnya.

Solusi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan RQ-05 dan mengatasi *gap* GP-12 terkait pemeliharaan yang cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan serta GP-13 terkait dokumentasi riwayat inspeksi, kerusakan, perbaikan, dan biaya pemeliharaan yang belum memadai. Solusi ini juga mendukung proses bisnis PB-02 dalam produksi makanan dan minuman dengan membantu menjaga kesiapan peralatan operasional. Dengan demikian, sistem diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pemeliharaan secara lebih terencana, mengurangi risiko gangguan operasional akibat kerusakan mendadak, dan meningkatkan keterlacakan riwayat pemeliharaan peralatan.

Tabel 2.3 Tabel Analisis Implementasi Sistem *Maintenance* Peralatan

Aspek Implementasi	Penjelasan
Metode Implementasi	Sistem diimplementasikan menggunakan *platform* ERP *open-source* Odoo Community melalui konfigurasi modul standar dan penyesuaian fitur sesuai kebutuhan maison De La Sol. Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengelolaan data peralatan, penjadwalan inspeksi dan *maintenance*, pengaturan pengingat, hingga pencatatan status pekerjaan serta riwayat pemeriksaan dan perbaikan. Kustomisasi terbatas dilakukan apabila fitur standar Odoo belum dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.
Pihak yang Bertanggung Jawab	Engineering & Maintenance Manager (JB-06) bertanggung jawab mengawasi penerapan sistem dan menentukan kebijakan *maintenance*. Engineering & Maintenance Coordinator (JB-13) bertanggung jawab mengatur jadwal pemeriksaan, memantau kondisi peralatan, dan memastikan tindak lanjut *maintenance* tercatat. Engineering & Building Maintenance (JB-21) melaksanakan pemeriksaan serta perbaikan peralatan dan mengisi hasil pekerjaannya ke dalam sistem. Operational Manager (JB-03) mengawasi agar kegiatan *maintenance* tidak mengganggu kelancaran operasional outlet. Tim pengembang bertanggung jawab atas pengembangan, pengujian, dan dokumentasi teknis sistem. General Manager (JB-02) memberikan persetujuan serta mengevaluasi penerapan solusi.
Langkah Implementasi	(1) Melakukan analisis kebutuhan dan mendata peralatan operasional yang akan dikelola selama 1 minggu. (2) Merancang sistem pendataan peralatan, jadwal *maintenance*, notifikasi, dan riwayat perawatan selama 1 minggu. (3) Mengembangkan modul pendataan peralatan dan penjadwalan *maintenance* selama 2 minggu. (4) Mengembangkan notifikasi pengingat, pencatatan hasil

	pemeriksaan, dan riwayat perbaikan selama 2 minggu. (5) Melakukan pengujian bersama petugas *maintenance*, memperbaiki kekurangan, serta memberikan pelatihan pengguna selama 1 hingga 2 minggu. (6) Menerapkan sistem dan memantau penggunaannya untuk memastikan jadwal dan notifikasi berjalan sesuai kebutuhan.
Dampak Perubahan	Proses *maintenance* yang sebelumnya cenderung dilakukan setelah peralatan rusak berubah menjadi lebih terencana melalui jadwal pemeriksaan dan pengingat. Petugas dapat mengetahui peralatan yang perlu diperiksa, pekerjaan *maintenance* yang belum selesai, dan jadwal yang telah jatuh tempo. Pencatatan kondisi peralatan, kerusakan, perbaikan, dan biaya perawatan juga menjadi lebih terstruktur. Perusahaan diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan mendadak yang menghambat produksi, sekaligus memiliki informasi yang lebih memadai untuk menentukan perbaikan atau penggantian peralatan.
Risiko Implementasi	Risiko implementasi utama meliputi: (1) data awal peralatan dan riwayat perawatan yang tidak lengkap; (2) jadwal *maintenance* yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau rekomendasi pemeliharaan peralatan; (3) petugas lupa atau tidak konsisten mencatat hasil pemeriksaan dan perbaikan; (4) notifikasi tidak diterima atau terlewat oleh pengguna; dan (5) keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan serta memelihara sistem. Risiko tersebut dapat dimitigasi melalui verifikasi data awal, penetapan penanggung jawab yang jelas, prosedur pencatatan standar, pengujian notifikasi, dan evaluasi jadwal *maintenance* secara berkala.

Tabel 2.4 Tabel Analisis Kelayakan Sistem *Maintenance* Peralatan

Aspek Kelayakan	Penjelasan
Schedule	Implementasi diperkirakan membutuhkan waktu 7 minggu, mencakup 1 minggu analisis kebutuhan dan pendataan peralatan, 1 minggu perancangan sistem, 4 minggu pengembangan modul pendataan, penjadwalan, notifikasi, serta riwayat *maintenance*, dan 1 minggu pengujian bersama tim Engineering & Maintenance. Durasi dapat bertambah apabila jumlah peralatan yang perlu didata lebih banyak dari perkiraan atau terdapat kebutuhan penyesuaian mekanisme notifikasi.
Cost	Pengembangan direncanakan menggunakan teknologi *open-source* sehingga tidak memerlukan biaya lisensi dasar. Untuk implementasi berbasis cloud, digunakan asumsi *server* dengan spesifikasi 2 vCPU dan RAM 4 GiB. Berdasarkan harga resmi DigitalOcean, paket tersebut berbiaya sekitar 24 USD per bulan, sehingga estimasi biaya infrastruktur selama 2 bulan pengembangan adalah 48 USD dan selama 1 tahun sebesar 288 USD, belum termasuk pajak, pencadangan tambahan, maupun layanan notifikasi eksternal apabila digunakan. Pengembangan modul dilakukan oleh tim pengembang kelompok sehingga tidak diasumsikan adanya pembayaran jasa pengembang eksternal.
Technical	Solusi dikembangkan sebagai sistem berbasis web dengan basis data terpusat untuk mengelola data peralatan, jadwal pemeriksaan, notifikasi, dan riwayat *maintenance*. Implementasi membutuhkan infrastruktur *server*, mekanisme penjadwalan otomatis untuk menghasilkan pengingat, serta tenaga pengembang yang mampu membangun dan memelihara sistem. Kelayakan teknis bergantung pada ketersediaan sumber daya pengembangan dan kemampuan sistem dalam menjalankan notifikasi dan penyimpanan data secara konsisten.

Operational	Implementasi tidak mengubah proses produksi makanan dan minuman karena peralatan tetap digunakan sesuai operasional yang berjalan. Perubahan terjadi pada proses pemeliharaan, yaitu dari *maintenance* yang cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan menjadi pemeriksaan dan pemeliharaan yang terjadwal melalui sistem. Engineering & Maintenance tetap melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan pencatatan hasil *maintenance*. Penerapan solusi memerlukan penyesuaian prosedur kerja, pelatihan pengguna, dan pembiasaan pencatatan setiap aktivitas *maintenance* agar data tetap akurat dan lengkap.
Sustainability	Solusi berpotensi mengurangi risiko kerusakan mendadak melalui pelaksanaan *maintenance* yang lebih terencana dan mendukung pemanfaatan peralatan secara lebih optimal. Engineering & Maintenance dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk perencanaan dan evaluasi kondisi peralatan karena riwayat *maintenance* telah terdokumentasi secara digital. Keberlanjutan solusi membutuhkan pembaruan jadwal secara berkala, pencadangan data, pembaruan keamanan sistem, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan aplikasi setelah pengembangan selesai.

II.1.3. Sistem Keuangan Terintegrasi dengan MOKA

Alternatif solusi ketiga yang diusulkan adalah pengembangan sistem keuangan berbasis Odoo yang terintegrasi dengan MOKA POS. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis Milestone 1, maison De La Sol telah menggunakan MOKA POS untuk mencatat transaksi penjualan dan pembayaran pelanggan. Namun, data tersebut masih diolah kembali secara manual oleh Finance & Accounting menggunakan sistem akuntansi berbasis *spreadsheet*. Kondisi ini menimbulkan pekerjaan administratif berulang dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan.

Solusi ini dikembangkan dengan membuat modul integrasi yang menghubungkan MOKA POS dengan Odoo melalui API. Data transaksi

penjualan dari MOKA akan dipindahkan secara otomatis ke Odoo untuk mendukung pencatatan jurnal penjualan dan penyusunan rekap keuangan. Sistem memanfaatkan kemampuan akuntansi dasar Odoo Community yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Finance & Accounting tetap melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian hasil pencatatan.

Solusi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan RQ-04 mengenai pengelolaan data perusahaan yang terintegrasi, khususnya pada pencatatan transaksi penjualan dan keuangan. Solusi ini mengatasi GP-09 dan sebagian GP-11 terkait pengolahan ulang data MOKA secara manual melalui *spreadsheet*, serta menjawab sebagian masalah PR-03 mengenai ketergantungan pada pencatatan manual. Selain itu, solusi ini mendukung peluang PE-01 dengan menyediakan data penjualan yang lebih terstruktur sebagai bahan analisis. Dengan demikian, solusi diharapkan dapat mengurangi pekerjaan administratif berulang, meningkatkan konsistensi data, dan mempercepat pengolahan informasi keuangan tanpa mengubah sistem kasir yang sudah digunakan.

Tabel 2.5 Tabel Analisis Implementasi Sistem Keuangan Terintegrasi dengan MOKA

Aspek Implementasi	Penjelasan
Metode Implementasi	Solusi diimplementasikan melalui pengembangan sistem keuangan berbasis Odoo Community secara *in-house* oleh tim pengembang dengan pendekatan *Agile Development*. Pengembangan dilakukan secara bertahap dalam beberapa sprint, dimulai dari konfigurasi sistem pencatatan keuangan Odoo, pengembangan modul integrasi transaksi MOKA POS melalui API, hingga pengujian dan penyempurnaan sistem berdasarkan evaluasi pengguna. MOKA tetap digunakan sebagai sistem kasir, sedangkan Odoo digunakan untuk

	pencatatan dan pengelolaan data keuangan.
Pihak yang Bertanggung Jawab	Finance & Accounting Manager (JB-04) bertanggung jawab menentukan kebutuhan pencatatan keuangan dan mengawasi implementasi. Finance & Accounting Officer (JB-11) melakukan validasi serta rekonsiliasi data. Tim pengembang bertanggung jawab atas konfigurasi Odoo, pengembangan modul integrasi, pengujian, dan dokumentasi sistem. General Manager (JB-02) memberikan persetujuan serta mengevaluasi penerapan solusi.
Langkah Implementasi	(1) Analisis kebutuhan pencatatan keuangan dan verifikasi akses API MOKA selama 1 minggu. (2) Persiapan Odoo Community dan konfigurasi akun akuntansi selama 1 minggu. (3) Pengembangan modul integrasi transaksi MOKA dengan Odoo, termasuk pemetaan akun dan metode pembayaran, selama 2 minggu. (4) Pengujian, User Acceptance Testing (UAT), dan penggunaan paralel dengan *spreadsheet* lama selama 4 minggu, termasuk rekonsiliasi pada akhir periode pembukuan. Total estimasi implementasi adalah 8 minggu, dengan asumsi penggunaan paralel dapat dimulai pada awal periode pembukuan.
Dampak Perubahan	Data transaksi penjualan yang sebelumnya harus diolah kembali secara manual dapat masuk secara otomatis ke sistem pencatatan keuangan. Finance & Accounting dapat mengurangi pekerjaan administratif berulang dan lebih berfokus pada pemeriksaan serta analisis keuangan. Integrasi juga berpotensi meningkatkan konsistensi data dan mempercepat penyusunan rekap keuangan. Besarnya penghematan waktu belum dapat ditentukan karena durasi pencatatan manual saat ini belum diketahui.
Risiko Implementasi	(1) Keterbatasan akses API MOKA yang menghambat integrasi. (2) Kesalahan pemetaan transaksi, pajak, service charge, atau metode pembayaran ke akun akuntansi. (3) Kegagalan integrasi yang menyebabkan data tidak lengkap atau terduplikasi. (4) Keterbatasan kemampuan akuntansi Odoo Community yang

	mungkin memerlukan pengembangan tambahan. (5) Risiko keamanan data keuangan dan kebutuhan pemeliharaan sistem setelah pengembangan selesai.

Tabel 2.6 Tabel Analisis Kelayakan Sistem Keuangan Terintegrasi dengan MOKA

Aspek Kelayakan	Penjelasan
Schedule	Implementasi diperkirakan membutuhkan waktu 8 minggu, mencakup 1 minggu analisis kebutuhan, 1 minggu konfigurasi Odoo, 2 minggu pengembangan integrasi, dan 4 minggu pengujian serta penggunaan paralel. Penggunaan paralel dilakukan untuk membandingkan hasil pencatatan Odoo dengan *spreadsheet* lama sebelum beralih ke sistem baru. Durasi dapat bertambah jika akses API MOKA atau kebutuhan penyesuaian akuntansi belum tersedia.
Cost	Pengembangan direncanakan menggunakan Odoo Community yang tidak memerlukan biaya lisensi dasar. Untuk implementasi berbasis cloud, digunakan asumsi *server* dengan spesifikasi 2 vCPU dan RAM 4 GiB. Berdasarkan harga resmi DigitalOcean, paket tersebut berbiaya 24 USD/ Bulan, sehingga estimasi infrastruktur selama 2 bulan pengembangan adalah 48 USD dan selama 1 tahun sebesar 288 USD, belum termasuk pajak, pencadangan tambahan, dan kebutuhan layanan lain. Pengembangan modul dilakukan oleh tim pengembang kelompok sehingga tidak diasumsikan adanya pembayaran jasa pengembang eksternal selama tugas. Biaya pemeliharaan jangka panjang dan akses API MOKA perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Technical	Solusi dikembangkan menggunakan Odoo Community dengan modul integrasi khusus untuk menghubungkan data transaksi MOKA POS melalui API. Implementasi membutuhkan akses

	data MOKA, konfigurasi pencatatan akuntansi, serta tenaga pengembang yang mampu membangun dan memelihara integrasi. Kelayakan teknis bergantung pada ketersediaan akses API MOKA dan kemampuan Odoo Community dalam mendukung kebutuhan pencatatan keuangan perusahaan, yang mungkin memerlukan pengembangan tambahan.
Operational	Implementasi tidak mengubah proses pemesanan dan pembayaran pelanggan karena kasir tetap menggunakan MOKA POS. Perubahan terjadi pada Finance & Accounting, yaitu dari pengolahan ulang data transaksi menggunakan *spreadsheet* menjadi pencatatan terintegrasi melalui Odoo. Staf tetap melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi data keuangan. Penerapan solusi memerlukan penyesuaian prosedur kerja, pelatihan pengguna, serta penggunaan paralel dengan sistem lama untuk memastikan kesesuaian pencatatan sebelum beralih ke sistem baru.
Sustainability	Solusi berpotensi mengurangi pekerjaan administratif berulang dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan secara digital. Staf Finance & Accounting dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk pemeriksaan dan analisis. Keberlanjutan solusi membutuhkan dokumentasi teknis, pencadangan data, pembaruan keamanan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan modul integrasi setelah pengembangan oleh kelompok selesai.

II.1.4. Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk

Alternatif solusi keempat yang diusulkan adalah Program Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk, yaitu solusi berbasis non-IT yang berfokus pada perbaikan prosedur kerja, dokumentasi standar, dan pengembangan kompetensi staf. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, maison De La Sol telah memiliki resep dan standar kualitas sebagai acuan produksi, tetapi produk yang disajikan belum selalu konsisten. Ketidaksesuaian tersebut berasal dari dua tahap, yaitu

penerimaan bahan baku, misalnya perubahan spesifikasi biji kopi yang tidak dikomunikasikan kepada outlet, dan pembuatan produk, yaitu penerapan resep yang belum seragam terutama oleh pekerja baru dan tenaga kerja harian. Selain itu, ketidaksesuaian sering kali baru diketahui setelah produk diterima pelanggan. Solusi ini terdiri atas lima komponen yang saling melengkapi, yaitu:

1. Kartu resep di setiap station bar dan dapur yang berisi takaran bahan, urutan pembuatan, standar potongan, dan foto hasil akhir agar karyawan, termasuk pekerja harian, bisa mengikuti standar yang sama.
2. Checklist penerimaan bahan baku yang diisi Storekeeper bersama Head Chef atau Head Bar untuk memastikan bahan yang datang sesuai spesifikasi, masih segar, memiliki suhu yang sesuai, dan belum kedaluwarsa.
3. Pemeriksaan sebelum penyajian oleh Head Chef untuk memastikan tampilan, porsi, dan rasa produk sudah sesuai standar.
4. Pelatihan dan uji praktik karyawan sebelum mulai bekerja di station tertentu. Karyawan baru dan pekerja harian didampingi oleh rekan yang lebih berpengalaman dan hanya ditempatkan di station yang sudah mereka kuasai.
5. Pencatatan keluhan kualitas dan perubahan spesifikasi bahan baku yang dirangkum setiap minggu oleh Head Chef dan Head Bar. Catatan tersebut dibahas bersama untuk mencari penyebab masalah, baik dari bahan yang digunakan maupun proses pembuatannya.

Tabel 2.7 Tabel Analisis Implementasi Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk

Aspek Implementasi	Penjelasan
Metode Implementasi	Solusi diimplementasikan secara internal melalui perubahan prosedur kerja dan program pelatihan. Implementasi dilakukan

	bertahap, diawali uji coba di area bar karena minuman kopi merupakan produk utama perusahaan dan perubahan spesifikasi biji kopi telah teridentifikasi sebagai penyebab ketidaksesuaian. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, penerapan diperluas ke area dapur.
Pihak yang Bertanggung Jawab	Operational Manager (JB-03) bertanggung jawab atas keseluruhan program dan menyetujui standar yang diterapkan. Corporate Chef (JB-09) dan Head Roaster & Beverage Developer (JB-08) menyusun serta memvalidasi kartu resep visual dan kriteria quality gate. Head Chef (JB-16) dan Head Bar (JB-15) melaksanakan quality gate, kalibrasi harian, dan rekap mingguan keluhan. Human Capital Manager (JB-05) dan Human Capital Coordinator (JB-12) mengelola program onboarding. Storekeeper (JB-20) dan Purchasing Officer (JB-19) melaksanakan checklist penerimaan bahan serta komunikasi perubahan spesifikasi dengan supplier. Restaurant Manager (JB-07), Captain (JB-30), dan Server (JB-33) mencatat keluhan pelanggan pada log keluhan kualitas.
Langkah Implementasi	(1) Mengecek resep, standar penyajian, dan alat ukur yang sudah tersedia, lalu menentukan menu yang menjadi prioritas, terutama menu best seller dan menu yang pernah mendapat keluhan. Tahap ini dilakukan selama 1 minggu. (2) Membuat kartu resep, checklist penerimaan bahan, checklist pemeriksaan sebelum penyajian, formulir perubahan spesifikasi bahan, dan log keluhan. Seluruh dokumen kemudian diperiksa bersama Corporate Chef dan Head Roaster & Beverage Developer selama 2 minggu. (3) Melatih seluruh staf bar dan dapur, termasuk pekerja harian, kemudian melakukan uji praktik untuk memastikan setiap staf memahami standar kerja di station masing-masing. Tahap ini berlangsung selama 2 minggu. (4) Menerapkan standar baru terlebih dahulu di area bar selama 2 minggu. Hasil penerapan dievaluasi untuk melihat kendala di lapangan dan memperbaiki dokumen yang masih kurang sesuai.

	(5) Menerapkan standar yang sudah diperbaiki ke seluruh area dapur dan proses penerimaan bahan baku selama 2 minggu. (6) Melakukan evaluasi KPI konsistensi kualitas setiap bulan dan memperbarui kartu resep jika ada menu baru atau perubahan resep. Total waktu implementasi diperkirakan 9 minggu hingga seluruh station menerapkan standar baru.
Dampak Perubahan	Staf baru dan pekerja harian memiliki acuan visual yang sama sehingga perbedaan pemahaman terhadap resep dapat dikurangi. Perubahan kualitas bahan baku, termasuk biji kopi, dapat terdeteksi saat penerimaan sebelum digunakan dalam produksi. Produk yang tidak sesuai standar dapat ditahan pada quality gate sebelum sampai kepada pelanggan. Keluhan pelanggan yang sebelumnya tersebar berubah menjadi data mingguan yang dapat ditelusuri ke bahan, stasiun, atau shift tertentu.
Risiko Implementasi	(1) Quality gate dan checklist dapat dilewati atau diisi sekadar formalitas pada jam sibuk karena menambah beban kerja Head Chef dan Head Bar. (2) Tingkat pergantian karyawan yang tinggi membuat pelatihan dan sertifikasi harus dilakukan berulang. (3) Kartu resep dapat menjadi usang apabila tidak diperbarui saat terdapat menu baru atau perubahan resep. (4) *Supplier* belum tentu konsisten menginformasikan perubahan spesifikasi bahan. (5) Rekap keluhan secara manual berpotensi tidak lengkap apabila staf pelayanan tidak mencatat keluhan yang disampaikan secara lisan.

Tabel 2.8 Tabel Analisis Kelayakan Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Produk

Aspek	Penjelasan

Kelayakan	
Schedule	Implementasi diperkirakan membutuhkan waktu 4 minggu, mencakup penyusunan dan penyesuaian kartu resep, pengembangan checklist penerimaan bahan baku, penetapan prosedur pemeriksaan sebelum penyajian, serta penyusunan mekanisme pelatihan dan evaluasi karyawan. Tahap akhir dilakukan melalui uji coba prosedur pada station bar dan dapur serta evaluasi awal terhadap konsistensi penerapan standar. Durasi implementasi dapat disesuaikan dengan jumlah produk, kesiapan dokumentasi resep, dan ketersediaan staf yang terlibat.
Cost	Implementasi memanfaatkan sumber daya dan fasilitas operasional yang telah tersedia sehingga tidak membutuhkan pengembangan sistem IT baru. Biaya utama berasal dari pencetakan kartu resep dan checklist, penyediaan materi pelatihan, serta waktu kerja karyawan dan supervisor untuk menyusun standar, melakukan pendampingan, dan mengevaluasi hasil. Biaya tambahan dapat muncul apabila diperlukan pengadaan alat ukur, perlengkapan pemeriksaan bahan baku, atau materi pendukung lainnya. Besaran biaya perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan aktual perusahaan.
Technical	Solusi menggunakan prosedur operasional, dokumentasi tertulis, dan alat bantu pemeriksaan sederhana yang dapat diterapkan tanpa infrastruktur teknologi khusus. Kartu resep perlu mencantumkan takaran, urutan pembuatan, standar potongan, dan foto hasil akhir yang jelas. Checklist penerimaan bahan baku harus memuat kriteria pemeriksaan yang sesuai dengan karakteristik setiap bahan. Penerapan solusi bergantung pada kelengkapan standar produk, kejelasan kriteria kualitas, serta kemampuan staf dalam memahami dan menjalankan prosedur yang ditetapkan.
Operational	Solusi dapat diterapkan pada proses penerimaan bahan baku

	dan pembuatan produk tanpa mengubah alur utama operasional maison De La Sol. Storekeeper bersama Head Chef atau Head Bar melakukan pemeriksaan bahan baku, sedangkan Head Chef bertanggung jawab atas pemeriksaan kualitas sebelum penyajian. Karyawan baru dan pekerja harian mengikuti pelatihan dan uji praktik sebelum ditempatkan pada station tertentu. Penerapan solusi membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas, kedisiplinan dalam mengikuti prosedur, dan koordinasi rutin untuk membahas keluhan kualitas maupun perubahan spesifikasi bahan baku.
Sustainability	Solusi berpotensi menjaga konsistensi kualitas produk dalam jangka panjang melalui standardisasi prosedur, dokumentasi yang mudah diakses, dan pengembangan kompetensi karyawan. Pencatatan keluhan pelanggan dan perubahan spesifikasi bahan baku dapat digunakan untuk mengevaluasi penyebab ketidaksesuaian dan memperbarui standar secara berkala. Keberlanjutan program membutuhkan penanggung jawab yang memastikan kartu resep dan checklist selalu diperbarui, pelatihan diberikan kepada karyawan baru, dan evaluasi kualitas dilakukan secara rutin.

II.1.5. Program Ketahanan Tenaga Kerja

maison de la Sol membutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang memadai untuk menjaga kelancaran pelayanan selama jam operasional. Tingginya pergantian karyawan serta ketidakhadiran mendadak akibat sakit atau keperluan pribadi dapat menyebabkan kekurangan personel pada fungsi-fungsi penting, seperti kasir, *waiter*, bar, dan *kitchen*. Kekurangan tersebut dapat memperlambat proses penyiapan maupun pengantaran pesanan dan pada akhirnya menurunkan kualitas pengalaman pelanggan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan bisnis untuk mempertahankan kontinuitas pelayanan meskipun terjadi perubahan ketersediaan tenaga kerja.

Program Ketahanan Tenaga Kerja dilakukan melalui pemetaan kompetensi karyawan, pelatihan lintas fungsi (*cross-training*), serta pembentukan kelompok tenaga kerja cadangan yang dapat dihubungi ketika terjadi kekurangan personel. Setiap fungsi operasional kritis dipastikan memiliki personel pengganti yang telah memperoleh pelatihan dan dinyatakan mampu menjalankan tugas sesuai standar perusahaan. Solusi ini memperbaiki mekanisme penggantian tenaga kerja yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih terencana, sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu karyawan untuk menjalankan suatu fungsi. Selain menjaga kontinuitas operasional, program ini membuka peluang pengembangan kompetensi karyawan dan memperkuat koordinasi tenaga kerja antarunit usaha dalam Torado Group.

Tabel 2.9 Tabel Analisis Implementasi Program Ketahanan Tenaga Kerja

Aspek Implementasi	Penjelasan
Metode Implementasi	Solusi diimplementasikan secara bertahap melalui pemetaan fungsi operasional kritis, penyusunan matriks kompetensi karyawan, pelaksanaan pelatihan lintas fungsi, serta pembentukan kelompok tenaga kerja cadangan. Implementasi diawali pada fungsi yang berhubungan langsung dengan pelayanan pelanggan, seperti kasir, waiter, dan bar, sebelum diperluas ke fungsi kitchen dan fungsi pendukung lainnya. Setiap karyawan yang mengikuti *cross-training* harus melalui evaluasi kompetensi sebelum diperbolehkan menjalankan fungsi tambahan secara mandiri.
Pihak yang Bertanggung Jawab	Divisi Human Capital Torado Group bertanggung jawab atas pemetaan tenaga kerja, pengelolaan daftar tenaga cadangan, dan evaluasi tingkat pergantian karyawan. Head of Coffee and Culture mengoordinasikan pelaksanaan program pada tingkat operasional maison de la Sol. Head of Kitchen dan Head of Bar bertanggung jawab menyusun materi pelatihan, menetapkan

	standar kompetensi, serta menilai kesiapan karyawan. Kepala sif bertanggung jawab menentukan redistribusi tugas dan menghubungi tenaga cadangan ketika terjadi kekurangan personel.
Langkah Implementasi	(1) Identifikasi fungsi kritis dan kebutuhan minimum personel pada setiap *sif* selama 1 minggu. (2) Penyusunan matriks kompetensi, SOP penggantian personel, dan daftar tenaga kerja cadangan selama 1 minggu. (3) Pelaksanaan *cross-training* dan evaluasi kompetensi karyawan selama 3 minggu. (4) Uji coba mekanisme redistribusi tugas dan pemanggilan tenaga cadangan selama 2 minggu. (5) Evaluasi hasil uji coba dan penyempurnaan program selama 1 minggu. (6) Penerapan program secara rutin dan evaluasi berkala setiap 3 bulan.
Dampak Perubahan	maison de la Sol akan memiliki mekanisme penggantian personel yang lebih terstruktur ketika terdapat karyawan yang sakit, berhalangan hadir, atau mengundurkan diri. Ketergantungan terhadap karyawan tertentu dapat dikurangi karena setiap fungsi kritis memiliki personel pengganti yang telah dilatih. Ketersediaan tenaga pengganti juga membantu mengurangi keterlambatan penyiapan dan pengantaran pesanan akibat kekurangan personel. Di sisi lain, karyawan perlu menyesuaikan diri dengan pelatihan, evaluasi kompetensi, dan kemungkinan menjalankan fungsi tambahan ketika dibutuhkan.
Risiko Implementasi	Risiko utama meliputi: (1) peningkatan beban kerja karyawan akibat penambahan kompetensi dan tanggung jawab; (2) penurunan kualitas pelayanan apabila karyawan menjalankan fungsi tambahan sebelum benar-benar kompeten; (3) keterbatasan ketersediaan *daily worker* atau tenaga dari unit

	lain ketika beberapa unit mengalami kekurangan personel secara bersamaan; (4) terganggunya kegiatan operasional selama pelaksanaan pelatihan; (5) bertambahnya biaya pelatihan, insentif, dan penyediaan tenaga cadangan.

Tabel 2.10 Tabel Analisis Kelayakan Program Ketahanan Tenaga Kerja

Aspek Kelayakan	Penjelasan
Schedule	Program diperkirakan dapat dipersiapkan dan diuji coba dalam waktu 8 minggu. Setelah tahap awal selesai, program dapat diterapkan secara rutin dengan evaluasi setiap 3 bulan.
Cost	Biaya implementasi tergolong rendah hingga menengah karena pengeluaran utama berupa biaya pelatihan, insentif pelatih, kompensasi tenaga cadangan, dan penyesuaian jadwal kerja. Program tidak memerlukan investasi perangkat keras atau pengembangan sistem baru.
Technical	Program membutuhkan SOP, matriks kompetensi, materi pelatihan, serta tenaga internal yang memahami standar pelayanan maison de la Sol. Sumber daya tersebut dapat disediakan oleh Human Capital, Head of Coffee and Culture, Head of Kitchen, dan Head of Bar.
Operational	Implementasi menimbulkan perubahan pada pembagian tugas, proses pelatihan, evaluasi kompetensi, serta prosedur penggantian personel. Perubahan dapat dilakukan secara bertahap tanpa menghentikan kegiatan operasional.
Sustainability	Program mendukung keberlanjutan ketenagakerjaan melalui peningkatan kompetensi, kesempatan pengembangan, dan pengurangan ketergantungan terhadap individu tertentu. Risiko peningkatan beban kerja harus dikendalikan melalui

	pembatasan fungsi tambahan dan pembagian sif yang wajar.

II.2 Penilaian dan Prioritas Solusi (Matriks Perbandingan)

Penilaian dan prioritas solusi dilakukan dengan membandingkan setiap alternatif solusi berdasarkan kriteria yang relevan, seperti kesesuaian terhadap kebutuhan maison De La Sol, kelayakan teknis, biaya implementasi, serta kemudahan penggunaan dan pemeliharaan. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan urutan prioritas setiap alternatif dan memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan serta sumber daya proyek. Dengan demikian, solusi terpilih diharapkan mampu menjawab permasalahan *maintenance* peralatan secara efektif dan layak untuk diimplementasikan.

Tabel 2.11 Tabel Penilaian Prioritas Solusi

Aspek	Bobot	Solusi 1		Solusi 2		Solusi 3		Solusi 4		Solusi 5	
		Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot	Nilai	Nilai x Bobot
Schedule	15%	3	0,45	4	0,60	3	0,45	5	0,75	4	0,60
Cost	25%	3	0,75	4	1,00	3	0,75	5	1,25	4	1,00
Technical	20%	5	1,00	5	1,00	5	1,00	3	0,60	3	0,60
Operational	30%	4	1,20	4	1,20	4	1,20	4	1,20	4	1,20
Sustainability	10%	5	0,50	5	0,50	5	0,50	3	0,30	3	0,30
Total		3,90		4,30		3,90		4,10		3,70	
Prioritas		Prioritas 3		Prioritas 1		Prioritas 3		Prioritas 2		Prioritas 5	

Berdasarkan hasil penilaian pada matriks perbandingan, Sistem *Maintenance* Peralatan (Solusi 1), dipilih sebagai solusi terbaik dengan skor tertinggi sebesar 4,30. Pemilihan ini didasarkan pada penilaian terhadap lima aspek, yaitu *schedule*, *cost*, *technical*, *operational*, dan *sustainability*, dengan mempertimbangkan bobot masing-masing aspek. Solusi ini dinilai unggul karena memiliki waktu implementasi dan biaya yang relatif terjangkau, serta

berpotensi meningkatkan keteraturan proses pemeliharaan peralatan melalui sistem informasi. Selain itu, penerapan sistem ini dapat membantu perusahaan menjadwalkan kegiatan pemeliharaan dan mendokumentasikan riwayat pemeriksaan peralatan secara lebih terstruktur. Dengan demikian, Sistem *Maintenance* Peralatan menjadi alternatif yang paling diprioritaskan berdasarkan hasil penilaian dan potensinya dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan.

BAB III

DESKRIPSI SOLUSI TERPILIH

III.1 Pernyataan Solusi Terpilih

Solusi yang dipilih adalah Sistem *Maintenance* Peralatan berbasis Odoo untuk membantu maison De La Sol merencanakan, memantau, dan mendokumentasikan kegiatan inspeksi serta pemeliharaan peralatan operasional. Sistem memanfaatkan konfigurasi modul Odoo yang relevan dan penyesuaian fitur apabila diperlukan. Lingkup solusi mencakup pendataan peralatan beserta kondisinya, pengaturan jadwal inspeksi dan pemeliharaan, notifikasi pengingat, pemantauan status pekerjaan, serta pencatatan riwayat pemeriksaan, kerusakan, perbaikan, dan biaya pemeliharaan. Sistem diharapkan membantu perusahaan menerapkan pemeliharaan yang lebih terencana, meningkatkan keterlacakan informasi, dan mengurangi risiko gangguan operasional akibat kerusakan peralatan.

III.2 Deliverables Utama dan WBS (Work Breakdown Structure)

Deliverables utama dari proyek implementasi Sistem *Maintenance* Peralatan maison De La Sol berbasis Odoo didekomposisi menggunakan *Work Breakdown Structure* (WBS) ke dalam beberapa tingkatan hasil pekerjaan yang lebih terperinci. Dekomposisi mencakup keseluruhan hasil pekerjaan, mulai dari dokumen perencanaan dan perancangan sistem, konfigurasi dan pengujian sistem, hingga dokumentasi teknis, panduan penggunaan, pelatihan pengguna, dokumen serah terima, dan laporan akhir proyek. Setiap *deliverable* dirancang untuk memastikan seluruh pekerjaan terlaksana secara sistematis dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan proyek.

III.2.1. Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure (WBS) Sistem *Maintenance* Peralatan disusun berdasarkan lima kelompok proses manajemen proyek, yaitu *Initiating*, *Planning*, *Executing*, *Monitoring & Controlling*, dan *Closing*. WBS menguraikan pekerjaan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga implementasi dan serah terima sistem berbasis Odoo.

1. Initiating
    1.1. Identifikasi kebutuhan proyek

1.1.1. Identifikasi permasalahan dan proses *maintenance* yang berjalan.

1.1.2. Identifikasi kebutuhan sistem dan pengguna.

1.1.3. Identifikasi *stakeholder* proyek.

1.2. Penyusunan *project charter*

1.2.1. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup awal proyek.

1.2.2. Menyusun dokumen *project charter*.

1.3. Pembentukan Tim dan Inisiasi Proyek

1.3.1. Menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim.

1.3.2. Melaksanakan *kick-off meeting*.

2. Planning

2.1. Perencanaan ruang lingkup proyek

2.1.1. Menyusun spesifikasi kebutuhan sistem.

2.1.2. Penentuan *deliverables* dan kriteria penerimaan setiap hasil pekerjaan.

2.2. Perencanaan jadwal, biaya, dan sumber daya proyek

2.2.1. Identifikasi aktivitas dan estimasi durasi.

2.2.2. Menyusun jadwal, *milestone*, dan estimasi biaya proyek.

2.3. Analisis solusi dan perancangan implementasi Odoo

2.3.1. Analisis kesesuaian fitur standar Odoo dengan kebutuhan.

2.3.2. Menentukan modul dan konfigurasi yang diperlukan.

2.3.3. Mengidentifikasi kebutuhan kustomisasi dan rancangan alur *maintenance*.

2.4. Perencanaan risiko dan pengujian

2.4.1. Identifikasi risiko dan strategi mitigasinya.

2.4.2. Menyusun rencana pengujian dan *User Acceptance Testing* (UAT).

3. Executing

3.1. Konfigurasi Odoo

3.1.1. Menyiapkan lingkungan Odoo.

3.1.2. Mengonfigurasi data peralatan dan kondisinya.

3.1.3. Mengonfigurasi jadwal inspeksi dan *maintenance*.

3.1.4. Mengonfigurasi status pekerjaan dan pencatatan riwayat *maintenance*.

3.1.5. Mengatur hak akses dan notifikasi pengingat.

3.2. Penyesuaian fitur dan data

3.2.1. Melakukan kustomisasi terbatas jika diperlukan.

3.2.2. Mengumpulkan dan memasukkan data awal peralatan.

3.2.3. Memverifikasi kelengkapan dan konsistensi data.

3.3. Pengujian sistem

3.3.1. Menguji konfigurasi dan fungsi sistem.

3.3.2. Melaksanakan *User Acceptance Testing* (UAT) bersama perwakilan pengguna.

3.3.3. Memperbaiki ketidaksesuaian dan mendokumentasikan hasil pengujian.

3.4. Dokumentasi dan pelatihan

3.4.1. Menyusun dokumentasi konfigurasi sistem.

3.4.2. Menyusun panduan penggunaan.

3.4.3. Melaksanakan pelatihan pengguna.

4. Monitoring and Controlling

4.1. Pemantauan progres proyek

4.1.1. Memantau progres terhadap jadwal dan ruang lingkup.

4.1.2. Menyusun laporan perkembangan proyek.

4.2. Pengendalian kualitas dan perubahan

4.2.1. Memeriksa kesesuaian sistem dengan kebutuhan.

4.2.2. Memantau penyelesaian masalah dan risiko.

4.2.3. Mengevaluasi perubahan kebutuhan terhadap ruang lingkup, jadwal, dan biaya.

5. Closing

5.1. Finalisasi sistem

5.1.1. Memverifikasi pemenuhan kriteria penerimaan.

5.1.2. Memfinalisasi konfigurasi dan dokumentasi sistem.

5.2. Penyerahan hasil dan penutupan proyek

5.2.1. Menyerahkan sistem dan panduan penggunaan kepada maison De La Sol.

5.2.2. Memperoleh persetujuan penerimaan hasil proyek.

5.2.3. Menyusun laporan akhir dan *lessons learned.*

III.2.2. Kamus WBS

Tabel 3.1 Tabel Kamus WBS 1.1.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	1.1.1
Nama *Task*	Identifikasi permasalahan dan proses *maintenance* yang berjalan
Deskripsi *task*	Mengidentifikasi permasalahan pemeliharaan peralatan dan mempelajari proses *maintenance* yang sedang berjalan di maison De La Sol.
Hasil	Dokumen identifikasi permasalahan dan proses *maintenance* yang berjalan.
Daftar sumber daya	Dokumen proyek, hasil wawancara, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	-
Penanggung jawab *task*	Business Analyst

Tabel 3.2 Tabel Kamus WBS 1.1.2

Atribut	Deskripsi

Nomor	1.1.2
Nama *Task*	Identifikasi kebutuhan sistem dan pengguna
Deskripsi *task*	Mengidentifikasi kebutuhan sistem serta kebutuhan pengguna yang terlibat dalam proses *maintenance* peralatan.
Hasil	Daftar kebutuhan sistem dan pengguna
Daftar sumber daya	Dokumen identifikasi permasalahan, hasil wawancara, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	1.1.1
Penanggung jawab *task*	Business Analyst

Tabel 3.3 Tabel Kamus WBS 1.1.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	1.1.3
Nama *Task*	Identifikasi stakeholder proyek
Deskripsi *task*	Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek beserta kepentingan dan perannya dalam implementasi sistem.
Hasil	Daftar *stakeholder* proyek
Daftar sumber daya	Dokumen organisasi, dokumen proyek, dan laptop.

Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	1.1.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.4 Tabel Kamus WBS 1.2.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	1.2.1
Nama *Task*	Penetapan tujuan dan ruang lingkup awal proyek
Deskripsi *task*	Menetapkan tujuan proyek dan menentukan ruang lingkup awal implementasi sistem *maintenance* peralatan berbasis Odoo.
Hasil	Dokumen tujuan dan ruang lingkup awal proyek.
Daftar sumber daya	Dokumen kebutuhan, daftar *stakeholder*, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	1.1.2, 1.1.3
Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.5 Tabel Kamus WBS 1.2.2

Atribut	Deskripsi

Nomor	1.2.2
Nama *Task*	Penyusunan project charter
Deskripsi *task*	Menyusun dokumen yang memuat tujuan, ruang lingkup awal, dan dasar pelaksanaan proyek sebagai acuan bagi tim.
Hasil	Dokumen *Project Charter*.
Daftar sumber daya	Dokumen tujuan dan ruang lingkup, daftar *stakeholder*, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	1.2.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.6 Tabel Kamus WBS 1.3.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	1.3.1
Nama *Task*	Penetapan peran dan tanggung jawab anggota tim
Deskripsi *task*	Menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam pelaksanaan proyek.
Hasil	Daftar pembagian peran dan tanggung jawab tim proyek.
Daftar sumber daya	Project Charter, daftar anggota tim, dan laptop.
Durasi pelaksanaan	1

task (hari)	
Nomor *task* pendahulu	1.2.2
Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.7 Tabel Kamus WBS 1.3.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	1.3.2
Nama *Task*	Pelaksanaan *kick-off meeting*
Deskripsi *task*	Melaksanakan pertemuan awal untuk menyampaikan tujuan, ruang lingkup, pembagian peran, dan rencana pelaksanaan proyek kepada tim serta *stakeholder* terkait.
Hasil	Notulen *kick-off meeting* dan dokumentasi kesepakatan awal proyek.
Daftar sumber daya	Project Charter, daftar anggota tim, *platform* komunikasi atau rapat, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	1.3.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.8 Tabel Kamus WBS 2.1.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.1.1
Nama *Task*	Penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem
Deskripsi *task*	Menyusun spesifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan *maintenance* dan kebutuhan sistem serta pengguna yang telah diidentifikasi.
Hasil	Dokumen spesifikasi kebutuhan sistem.
Daftar sumber daya	Dokumen identifikasi kebutuhan, Project Charter, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	3
Nomor *task* pendahulu	1.1.2
Penanggung jawab *task*	Business Analyst

Tabel 3.9 Tabel Kamus WBS 2.1.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.1.2
Nama *Task*	Penentuan deliverables dan kriteria penerimaan
Deskripsi *task*	Menentukan hasil pekerjaan yang harus diserahkan dan kriteria penerimaan yang digunakan untuk mengevaluasi setiap hasil pekerjaan.
Hasil	Daftar *deliverables* dan kriteria penerimaan proyek.

Daftar sumber daya	Dokumen spesifikasi kebutuhan, Project Charter, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	2.1.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Business Analyst

Tabel 3.10 Tabel Kamus WBS 2.2.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.2.1
Nama *Task*	Identifikasi aktivitas dan estimasi durasi
Deskripsi *task*	Mengidentifikasi aktivitas yang diperlukan berdasarkan ruang lingkup proyek dan memperkirakan durasi penyelesaian setiap aktivitas.
Hasil	Daftar aktivitas dan estimasi durasi pengerjaan.
Daftar sumber daya	WBS, dokumen kebutuhan, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	2.1.2
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Tim Proyek

Tabel 3.11 Tabel Kamus WBS 2.2.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.2.2
Nama *Task*	Penyusunan jadwal, milestone, dan estimasi biaya
Deskripsi *task*	Menyusun jadwal dan target milestone berdasarkan estimasi durasi serta ketergantungan aktivitas, sekaligus memperkirakan biaya pelaksanaan proyek.
Hasil	Jadwal proyek, daftar *milestone*, dan dokumen estimasi biaya.
Daftar sumber daya	WBS, estimasi durasi, daftar kebutuhan sumber daya, laptop, dan perangkat lunak penjadwalan.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	3
Nomor *task* pendahulu	2.2.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Tim Proyek

Tabel 3.12 Tabel Kamus WBS 2.3.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.3.1
Nama *Task*	Analisis kesesuaian fitur standar Odoo dengan kebutuhan
Deskripsi *task*	Menganalisis kesesuaian fitur standar Odoo terhadap kebutuhan sistem *maintenance* peralatan yang telah

	ditetapkan.
Hasil	Dokumen analisis kesesuaian fitur standar Odoo dengan kebutuhan sistem.
Daftar sumber daya	Dokumen spesifikasi kebutuhan, dokumentasi Odoo, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	2.1.1
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer dan Business Analyst

Tabel 3.13 Tabel Kamus WBS 2.3.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.3.2
Nama *Task*	Penentuan modul dan konfigurasi yang diperlukan
Deskripsi *task*	Menentukan modul Odoo dan konfigurasi yang diperlukan berdasarkan hasil analisis kesesuaian fitur dengan kebutuhan sistem.
Hasil	Daftar modul dan rancangan konfigurasi Odoo yang diperlukan.
Daftar sumber daya	Hasil analisis kesesuaian fitur, dokumentasi Odoo, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2

Nomor *task* pendahulu	2.3.1
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.14 Tabel Kamus WBS 2.3.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.3.3
Nama *Task*	Identifikasi kebutuhan kustomisasi dan perancangan alur *maintenance*
Deskripsi *task*	Mengidentifikasi kebutuhan kustomisasi apabila fitur standar Odoo belum memenuhi kebutuhan serta merancang alur *maintenance* peralatan yang akan diterapkan.
Hasil	Dokumen kebutuhan kustomisasi dan rancangan alur *maintenance*.
Daftar sumber daya	Dokumen spesifikasi kebutuhan, rancangan modul Odoo, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	3
Nomor *task* pendahulu	2.3.1, 2.3.2
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer dan Business Analyst

Tabel 3.15 Tabel Kamus WBS 2.4.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.4.1
Nama *Task*	Identifikasi risiko dan strategi mitigasinya
Deskripsi *task*	Mengidentifikasi risiko teknis dan operasional yang mungkin terjadi serta menentukan strategi mitigasi untuk mengurangi dampaknya terhadap proyek.
Hasil	Daftar risiko proyek beserta strategi mitigasinya.
Daftar sumber daya	Dokumen kebutuhan, WBS, jadwal proyek, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	2.2.1, 2.3.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Tim Proyek

Tabel 3.16 Tabel Kamus WBS 2.4.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	2.4.2
Nama *Task*	Penyusunan rencana pengujian dan *User Acceptance Testing* (UAT)
Deskripsi *task*	Menyusun rencana pengujian fungsi sistem serta rencana UAT untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna.
Hasil	Dokumen rencana pengujian sistem dan UAT.

Daftar sumber daya	Spesifikasi kebutuhan, kriteria penerimaan, rancangan alur *maintenance*, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	2.1.2, 2.3.3
Penanggung jawab *task*	QA Tester dan Project Manager

Tabel 3.17 Tabel Kamus WBS 3.1.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.1.1
Nama *Task*	Persiapan lingkungan Odoo
Deskripsi *task*	Menyiapkan lingkungan Odoo yang diperlukan sebagai dasar konfigurasi dan implementasi sistem *maintenance* peralatan.
Hasil	Lingkungan Odoo yang siap dikonfigurasi.
Daftar sumber daya	Laptop, akses lingkungan Odoo, dan dokumentasi Odoo.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	2.3.2
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.18 Tabel Kamus WBS 3.1.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.1.2
Nama *Task*	Konfigurasi data peralatan dan kondisinya
Deskripsi *task*	Mengonfigurasi pencatatan data peralatan dan kondisinya untuk mendukung pendataan serta pemantauan peralatan operasional.
Hasil	Konfigurasi data peralatan dan kondisi pada Odoo.
Daftar sumber daya	Lingkungan Odoo, spesifikasi kebutuhan, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.1.1
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.19 Tabel Kamus WBS 3.1.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.1.3
Nama *Task*	Konfigurasi jadwal inspeksi dan *maintenance*
Deskripsi *task*	Mengonfigurasi jadwal inspeksi dan *maintenance* peralatan berdasarkan kebutuhan operasional yang telah ditentukan.
Hasil	Konfigurasi jadwal inspeksi dan *maintenance* peralatan.

Daftar sumber daya	Lingkungan Odoo, data peralatan, dan rancangan alur *maintenance*.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.1.2
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.20 Tabel Kamus WBS 3.1.4

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.1.4
Nama *Task*	Konfigurasi status pekerjaan dan riwayat *maintenance*
Deskripsi *task*	Mengonfigurasi pencatatan status pekerjaan dan riwayat *maintenance* untuk mendukung pemantauan progres serta riwayat pemeliharaan peralatan.
Hasil	Konfigurasi status pekerjaan dan riwayat *maintenance*.
Daftar sumber daya	Lingkungan Odoo, spesifikasi kebutuhan, dan rancangan alur *maintenance*.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.1.2, 3.1.3
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.21 Tabel Kamus WBS 3.1.5

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.1.5
Nama *Task*	Pengaturan hak akses dan notifikasi pengingat
Deskripsi *task*	Mengatur hak akses pengguna dan notifikasi pengingat agar fungsi sistem dapat digunakan sesuai peran serta mendukung pelaksanaan *maintenance*.
Hasil	Konfigurasi hak akses dan notifikasi pengingat.
Daftar sumber daya	Lingkungan Odoo, daftar peran pengguna, dan spesifikasi kebutuhan.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.1.1, 3.1.3
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.22 Tabel Kamus WBS 3.2.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.2.1
Nama *Task*	Pelaksanaan kustomisasi terbatas
Deskripsi *task*	Melakukan kustomisasi terbatas apabila fitur standar dan konfigurasi Odoo belum memenuhi kebutuhan sistem yang telah disepakati.
Hasil	Penyesuaian sistem sesuai kebutuhan yang telah

	divalidasi.
Daftar sumber daya	Lingkungan Odoo, dokumen kebutuhan kustomisasi, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	3
Nomor *task* pendahulu	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.23 Tabel Kamus WBS 3.2.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.2.2
Nama *Task*	Pengumpulan dan pemasukan data awal peralatan
Deskripsi *task*	Mengumpulkan informasi peralatan yang diperlukan dan memasukkan data awal ke dalam sistem Odoo.
Hasil	Data awal peralatan yang telah dimasukkan ke sistem.
Daftar sumber daya	Data inventaris peralatan, lingkungan Odoo, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.1.2
Penanggung jawab *task*	Data Administrator dan Perwakilan Pengguna

Tabel 3.24 Tabel Kamus WBS 3.2.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.2.3
Nama *Task*	Verifikasi kelengkapan dan konsistensi data
Deskripsi *task*	Memeriksa kelengkapan dan konsistensi data peralatan yang telah dimasukkan agar dapat digunakan dalam operasional sistem.
Hasil	Data awal peralatan yang telah diverifikasi.
Daftar sumber daya	Data awal peralatan, lingkungan Odoo, dan daftar pemeriksaan data.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	3.2.2
Penanggung jawab *task*	Data Administrator dan Perwakilan Pengguna

Tabel 3.25 Tabel Kamus WBS 3.3.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.3.1
Nama *Task*	Pengujian konfigurasi dan fungsi sistem
Deskripsi *task*	Menguji konfigurasi dan fungsi sistem untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kebutuhan serta skenario pengujian.
Hasil	Dokumentasi hasil pengujian konfigurasi dan fungsi

	sistem.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, dokumen kebutuhan, rencana pengujian, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	3
Nomor *task* pendahulu	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.3
Penanggung jawab *task*	QA Tester dan Odoo Implementer

Tabel 3.26 Tabel Kamus WBS 3.3.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.3.2
Nama *Task*	Pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT)
Deskripsi *task*	Melaksanakan pengujian penerimaan bersama perwakilan pengguna untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan operasional maison De La Sol.
Hasil	Dokumentasi hasil UAT dan umpan balik pengguna.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, rencana UAT, laptop, dan perwakilan pengguna.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.3.1
Penanggung jawab	QA Tester, Project Manager, dan Perwakilan Pengguna

task	

Tabel 3.27 Tabel Kamus WBS 3.3.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.3.3
Nama *Task*	Perbaikan ketidaksesuaian dan dokumentasi hasil pengujian
Deskripsi *task*	Memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan selama pengujian, melakukan pengujian ulang bila diperlukan, dan mendokumentasikan hasilnya.
Hasil	Sistem yang telah diperbaiki dan dokumentasi hasil pengujian.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, laporan pengujian, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	3
Nomor *task* pendahulu	3.3.2
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer dan QA Tester

Tabel 3.28 Tabel Kamus WBS 3.4.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.4.1
Nama *Task*	Penyusunan dokumentasi konfigurasi sistem
Deskripsi *task*	Mendokumentasikan konfigurasi Odoo yang diterapkan

	selama implementasi sebagai acuan penggunaan dan pemeliharaan sistem.
Hasil	Dokumen konfigurasi sistem.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, catatan konfigurasi, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.3.3
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.29 Tabel Kamus WBS 3.4.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.4.2
Nama *Task*	Penyusunan panduan penggunaan
Deskripsi *task*	Menyusun panduan penggunaan sistem untuk membantu pengguna menjalankan fungsi pendataan, penjadwalan, pemantauan, dan pencatatan *maintenance*.
Hasil	Dokumen panduan penggunaan sistem.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, spesifikasi kebutuhan, dokumentasi konfigurasi, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task*	3.3.3

pendahulu	
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.30 Tabel Kamus WBS 3.4.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	3.4.3
Nama *Task*	Pelaksanaan pelatihan pengguna
Deskripsi *task*	Memberikan pelatihan kepada pengguna mengenai penggunaan sistem *maintenance* peralatan berdasarkan panduan yang telah disusun.
Hasil	Pelatihan pengguna dan dokumentasi pelaksanaannya.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, panduan penggunaan, perangkat presentasi, dan peserta pelatihan.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	3.4.1, 3.4.2
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer dan Project Manager

Tabel 3.31 Tabel Kamus WBS 4.1.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	4.1.1
Nama *Task*	Pemantauan progres terhadap jadwal dan ruang lingkup

Deskripsi *task*	Memantau progres pelaksanaan proyek dengan membandingkan pekerjaan aktual terhadap jadwal dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.
Hasil	Catatan pemantauan progres proyek.
Daftar sumber daya	WBS, jadwal proyek, laporan aktivitas, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1 hari per periode pemantauan
Nomor *task* pendahulu	2.2.2
Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.32 Tabel Kamus WBS 4.1.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	4.1.2
Nama *Task*	Penyusunan laporan perkembangan proyek
Deskripsi *task*	Merangkum perkembangan pekerjaan, pencapaian, kendala, dan status pelaksanaan proyek secara berkala.
Hasil	Laporan perkembangan proyek.
Daftar sumber daya	Catatan pemantauan progres, jadwal proyek, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1 hari per periode pelaporan
Nomor *task* pendahulu	4.1.1

Penanggung jawab *task*	Project Manager

Tabel 3.33 Tabel Kamus WBS 4.2.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	4.2.1
Nama *Task*	Pemeriksaan kesesuaian sistem dengan kebutuhan
Deskripsi *task*	Memeriksa kesesuaian konfigurasi dan fungsi sistem terhadap spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati.
Hasil	Laporan pemeriksaan kesesuaian sistem.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, dokumen kebutuhan, kriteria penerimaan, dan laporan pengujian.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.3.1
Penanggung jawab *task*	QA Tester dan Project Manager

Tabel 3.34 Tabel Kamus WBS 4.2.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	4.2.2
Nama *Task*	Pemantauan penyelesaian masalah dan risiko
Deskripsi *task*	Memantau penyelesaian masalah dan risiko yang ditemukan selama proyek serta mengevaluasi tindak

	lanjut yang telah dilakukan.
Hasil	Catatan penyelesaian masalah dan pembaruan status risiko.
Daftar sumber daya	Daftar risiko, laporan pengujian, laporan perkembangan proyek, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1 hari per periode pemantauan
Nomor *task* pendahulu	2.4.1, 4.1.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Tim Proyek

Tabel 3.35 Tabel Kamus WBS 4.2.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	4.2.3
Nama *Task*	Evaluasi perubahan kebutuhan
Deskripsi *task*	Mengevaluasi dampak perubahan kebutuhan terhadap ruang lingkup, jadwal, dan biaya proyek sebelum perubahan diterapkan.
Hasil	Dokumentasi evaluasi perubahan dan dampaknya terhadap proyek.
Daftar sumber daya	Dokumen kebutuhan, jadwal proyek, estimasi biaya, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1 hari per permintaan perubahan

Nomor *task* pendahulu	2.1.2, 2.2.2
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Business Analyst

Tabel 3.36 Tabel Kamus WBS 5.1.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	5.1.1
Nama *Task*	Verifikasi pemenuhan kriteria penerimaan
Deskripsi *task*	Memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan kebutuhan yang disepakati sebelum diserahkan kepada maison De La Sol.
Hasil	Dokumen hasil verifikasi kriteria penerimaan sistem.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, kriteria penerimaan, laporan pengujian, dan hasil UAT.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	3.3.3, 4.2.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan QA Tester

Tabel 3.37 Tabel Kamus WBS 5.1.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	5.1.2

Nama *Task*	Finalisasi konfigurasi dan dokumentasi sistem
Deskripsi *task*	Memfinalisasi konfigurasi sistem dan memastikan dokumentasi konfigurasi serta panduan penggunaan telah lengkap untuk proses serah terima.
Hasil	Sistem dengan konfigurasi final dan dokumentasi lengkap.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, dokumentasi konfigurasi, panduan penggunaan, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	5.1.1, 3.4.1, 3.4.2
Penanggung jawab *task*	Odoo Implementer

Tabel 3.38 Tabel Kamus WBS 5.2.1

Atribut	Deskripsi
Nomor	5.2.1
Nama *Task*	Penyerahan sistem dan panduan penggunaan kepada maison De La Sol
Deskripsi *task*	Menyerahkan sistem *maintenance* peralatan berbasis Odoo beserta panduan penggunaan dan dokumentasi pendukung kepada maison De La Sol.
Hasil	Sistem dan panduan penggunaan yang telah diserahkan.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, panduan penggunaan, dokumentasi

	konfigurasi, dan dokumen serah terima.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	5.1.2, 3.4.3
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Odoo Implementer

Tabel 3.39 Tabel Kamus WBS 5.2.2

Atribut	Deskripsi
Nomor	5.2.2
Nama *Task*	Persetujuan penerimaan hasil proyek
Deskripsi *task*	Memperoleh persetujuan dari pihak maison De La Sol bahwa hasil proyek telah diterima sesuai ruang lingkup dan kriteria penerimaan yang disepakati.
Hasil	Dokumen atau bukti persetujuan penerimaan hasil proyek.
Daftar sumber daya	Sistem Odoo, dokumen serah terima, hasil verifikasi, dan perwakilan maison De La Sol.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	1
Nomor *task* pendahulu	5.2.1
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Perwakilan maison De La Sol

Tabel 3.40 Tabel Kamus WBS 5.2.3

Atribut	Deskripsi
Nomor	5.2.3
Nama *Task*	Penyusunan laporan akhir dan *lessons learned*
Deskripsi *task*	Menyusun laporan akhir yang merangkum pelaksanaan dan hasil proyek serta mendokumentasikan pembelajaran yang dapat digunakan pada proyek selanjutnya.
Hasil	Laporan akhir proyek dan dokumentasi *lessons learned*.
Daftar sumber daya	Laporan perkembangan, dokumen pengujian, dokumen serah terima, dan laptop.
Durasi pelaksanaan *task* (hari)	2
Nomor *task* pendahulu	5.2.2
Penanggung jawab *task*	Project Manager dan Tim Proyek

III.3 Pemangku Kepentingan Terdampak Solusi

Penerapan Sistem *Maintenance* Peralatan melibatkan beberapa pihak di maison De La Sol. Pemangku kepentingan diambil dari jabatan yang sudah diidentifikasi pada Milestone 1, terutama jabatan yang berhubungan dengan pemeliharaan peralatan serta proses produksi dan pelayanan pada PB-01 dan PB-02. Selain itu, ada beberapa pihak baru yang perlu ditambahkan agar sistem bisa dibuat dan tetap berjalan setelah proyek selesai.

Tabel 3.2 Tabel *Stakeholder* dalam Solusi Terpilih

ID	Nama Stakeholder	Peran dalam Solusi Terpilih

Stakeholder		
JB-01	Owner	Menerima laporan biaya *maintenance* dan kebutuhan penggantian peralatan sebagai bahan pengawasan pengeluaran perusahaan.
JB-02	General Manager	Menyetujui penerapan sistem dan anggarannya, memantau jalannya proyek, dan menyetujui penggantian peralatan berdasarkan riwayat yang tercatat di sistem.
JB-03	Operational Manager	Mengatur waktu *maintenance* agar tidak mengganggu operasional outlet, terutama saat jam sibuk. Menerima informasi peralatan yang sedang tidak bisa digunakan.
JB-06	Maintenance Manager	Menentukan kebijakan *maintenance*, prioritas peralatan, jadwal pemeriksaan, dan kapan peralatan perlu diganti. Mengawasi penerapan sistem dan menyetujui hasil pengujian.
JB-13	Engineering & Maintenance Coordinator	Pengguna utama sistem. Mengelola data peralatan, membuat jadwal *maintenance*, membagi tugas, dan memantau pekerjaan yang belum selesai.

JB-21	Engineering & Building Maintenance	Menerima pengingat jadwal, melakukan pemeriksaan dan perbaikan, lalu mencatat hasil pekerjaan, kerusakan yang ditemukan, dan biayanya ke dalam sistem.
JB-15, JB-16	Head Bar dan Head Chef	Melaporkan kerusakan peralatan di bar dan dapur, memberi masukan peralatan mana yang paling penting, dan memastikan peralatan siap dipakai setelah *maintenance*.
JB-07	Restaurant Manager	Melaporkan kerusakan fasilitas di area pelanggan dan mengatur area pelanggan saat ada fasilitas yang sedang diperbaiki.
JB-04	Finance & Accounting Manager	Menggunakan rekap biaya *maintenance* untuk menyusun anggaran dan mempertimbangkan biaya perbaikan atau penggantian peralatan.
JB-19	Purchasing Officer	Membeli suku cadang, jasa servis, atau peralatan pengganti sesuai kebutuhan dari hasil *maintenance*.
SH-01	Tim Proyek	Menganalisis kebutuhan, mengatur Odoo, mendata peralatan, menguji sistem,

		melatih pengguna, dan menyerahkan sistem kepada perusahaan.
SH-02	Administrator Sistem	Mengelola akun pengguna, memastikan pengingat berjalan, mencadangkan data, dan menangani kendala sistem setelah serah terima.
SH-03	Vendor Servis Peralatan	Memperbaiki peralatan yang tidak bisa ditangani tim internal, seperti mesin kopi. Rekomendasi perawatan dari vendor dipakai sebagai acuan jadwal.
SH-04	Penyedia Layanan Cloud	Menyediakan server tempat Odoo dijalankan.

III.4 Batasan dan Asumsi Solusi Terpilih

Batasan dan asumsi berikut dibuat untuk memperjelas apa saja yang termasuk dalam solusi dan kondisi apa yang dianggap terpenuhi agar solusi dapat berjalan sesuai rencana.

Batasan Solusi

1. Solusi hanya diterapkan di outlet maison De La Sol dan tidak mencakup *General Store* maupun unit usaha lain di Torado Group.
2. Peralatan yang dikelola hanya peralatan produksi, peralatan pelayanan, dan fasilitas pendukung yang didata di awal, seperti mesin kopi, *grinder,* peralatan dapur, kulkas, dan AC. Perawatan bangunan dan taman tidak termasuk.
3. Sistem hanya menjadwalkan, mengingatkan, dan mencatat kegiatan *maintenance*. Sistem tidak dapat mendeteksi kerusakan secara otomatis, jadi kondisi peralatan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan petugas.

4. Sistem tidak terhubung dengan MOKA POS, proses pembelian, maupun pencatatan keuangan. Biaya *maintenance* dicatat manual sebagai bahan evaluasi.
5. Solusi tidak mencakup pengelolaan stok suku cadang dan klaim garansi peralatan.
6. Keputusan memperbaiki atau mengganti peralatan tetap diambil oleh Engineering & Maintenance Manager dan disetujui General Manager. Sistem hanya menyediakan data pendukung.
7. Sistem menggunakan modul *Maintenance* pada Odoo Community. Fitur yang tidak tersedia di modul standar hanya disesuaikan seperlunya.
8. Pengingat dikirim melalui *email* dan notifikasi di Odoo. Pengingat lewat WhatsApp atau SMS tidak termasuk karena membutuhkan biaya tambahan.
9. Riwayat *maintenance* sebelum sistem digunakan hanya dimasukkan sebatas data yang masih tersedia.
10. Pengembangan sistem diperkirakan selesai dalam 7 minggu. Pemeliharaan sistem setelah serah terima menjadi tanggung jawab perusahaan.

Asumsi Solusi

1. Seluruh peralatan dapat didata dalam minggu pertama dengan bantuan tim Engineering & Maintenance.
2. Jadwal *maintenance* setiap peralatan dapat ditentukan dari manual peralatan, saran vendor, atau pengalaman tim Engineering & Maintenance.
3. Petugas *maintenance* memiliki smartphone atau komputer untuk membuka Odoo di outlet.
4. Koneksi internet di *outlet* cukup stabil. Jika internet terganggu, hasil pekerjaan dicatat dulu di kertas lalu dimasukkan ke sistem setelah koneksi kembali normal.
5. Petugas *maintenance* mau mencatat setiap hasil pemeriksaan dan perbaikan setelah pekerjaan selesai.
6. Setiap pengguna memiliki *email* aktif untuk menerima pengingat.
7. *Server* dengan 2 vCPU dan RAM 4 GiB sudah cukup untuk kebutuhan satu *outlet*.
8. Manajemen menyetujui biaya *server* sekitar 24 USD per bulan dan menunjuk Administrator Sistem sebelum serah terima.
9. Operational Manager dapat menyediakan waktu di luar jam sibuk untuk *maintenance* yang mengharuskan peralatan berhenti sementara.
10. Manajemen menyepakati kriteria penggantian peralatan, misalnya peralatan yang sudah dua kali diperbaiki tetapi masih rusak akan dipertimbangkan untuk diganti.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK SOLUSI

IV.1 Analisis Perubahan Model Bisnis dan Value Chain

Implementasi Sistem *Maintenance* Peralatan berbasis Odoo akan memengaruhi proses pemeliharaan peralatan operasional maison De La Sol. Berdasarkan analisis Milestone 1, pemeliharaan masih cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan, sedangkan riwayat pemeriksaan dan perbaikan belum terdokumentasi secara lengkap. Kerusakan peralatan secara mendadak juga dapat menghambat produksi dan pelayanan pelanggan. Melalui sistem ini, perusahaan dapat menjadwalkan inspeksi, memantau pekerjaan pemeliharaan, dan mencatat riwayat pemeliharaan secara terstruktur. Dampak implementasi dianalisis berdasarkan perubahan proses bisnis, aktivitas *value chain*, dan elemen model bisnis perusahaan.

Tabel 4.1 Tabel Analisis Perubahan

Aspek	Perubahan	Deskripsi
Proses Bisnis	PB-02 - Proses Pengolahan Hidangan di Dapur/Bar	Sebelumnya, kerusakan mendadak pada peralatan seperti mesin kopi dapat menghambat produksi sehingga pesanan tertentu harus ditunda atau ditolak. Setelah implementasi, pemeriksaan dan pemeliharaan menjadi lebih terencana melalui jadwal serta pengingat pada Odoo. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan produksi akibat kerusakan peralatan.
Value Chain	*Technology Development* - SA06 (Memelihara Peralatan Operasional)	Pemeliharaan yang sebelumnya cenderung dilakukan setelah kerusakan berubah menjadi lebih terjadwal dan terdokumentasi. Sistem mencatat kondisi peralatan, hasil pemeriksaan, riwayat perbaikan, dan biaya pemeliharaan sebagai dasar evaluasi serta keputusan perawatan atau penggantian peralatan.

	Technology Development - SA05 (Mengelola Teknologi Operasional)	Pengelolaan teknologi operasional diperluas melalui penggunaan Odoo untuk pendataan peralatan, penjadwalan, dan pemantauan aktivitas *maintenance*. Informasi pemeliharaan menjadi lebih terpusat sehingga memudahkan koordinasi serta pengawasan pekerjaan.
	Operations - PA04 (Mengolah Makanan dan Minuman)	Proses pengolahan makanan dan minuman tetap mengikuti resep dan standar perusahaan, tetapi didukung oleh kesiapan peralatan yang lebih terjaga. Pemeliharaan preventif diharapkan dapat mengurangi keterlambatan produksi akibat kerusakan mendadak.
Model Bisnis	*Key Activities*	Aktivitas operasional perusahaan didukung oleh inspeksi dan pemeliharaan preventif yang dilakukan secara terjadwal. Pemantauan kondisi peralatan serta evaluasi hasil perawatan menjadi kegiatan pendukung rutin untuk menjaga kelancaran produksi dan pelayanan.
	Key Resources	Sumber daya perusahaan bertambah dengan adanya sistem Odoo, data peralatan, serta riwayat pemeliharaan digital. Informasi tersebut mendukung pengelolaan mesin dan fasilitas yang menjadi sumber daya penting bagi operasional perusahaan.
	Value Proposition	Nilai yang ditawarkan perusahaan berupa produk berkualitas dan pengalaman pelanggan yang nyaman tetap dipertahankan. Pemeliharaan peralatan yang lebih terencana diharapkan dapat mengurangi gangguan produksi serta keterlambatan pesanan,

		sehingga mendukung konsistensi pelayanan dan pengalaman pelanggan.
	Cost Structure	Implementasi sistem menambah kebutuhan biaya infrastruktur, pemeliharaan aplikasi, dan pelatihan pengguna. Namun, pemeliharaan preventif berpotensi mengurangi biaya tidak terduga akibat kerusakan mendadak, meskipun besarnya penghematan belum dapat dipastikan.

IV.2 Analisis Gap Implementasi (*People, Process, Organization, Technology*)

Implementasi Sistem Maintenance Peralatan berbasis Odoo tidak hanya memerlukan penyediaan aplikasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, proses kerja, tata kelola organisasi, dan infrastruktur teknologi informasi. Pada kondisi saat ini, kegiatan pemeliharaan masih cenderung dilakukan setelah terjadi kerusakan, sedangkan riwayat inspeksi, kerusakan, perbaikan, dan biaya pemeliharaan belum terdokumentasi secara memadai. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan dengan kondisi target berupa pemeliharaan yang terencana, terdokumentasi, dan dapat dipantau melalui sistem. Analisis gap berikut mengidentifikasi kondisi ideal, kesenjangan saat ini, dan perubahan yang diperlukan agar solusi dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Tabel Analisis Gap

Perspektif	Target State	Gap	Perubahan
People	Engineering & Maintenance Manager, Engineering & Maintenance Coordinator, serta petugas Engineering &	Personel telah menjalankan aktivitas pemeriksaan dan perbaikan, tetapi belum terbiasa menggunakan Odoo	Menyelenggarakan pelatihan berbasis peran, simulasi penggunaan sistem, dan evaluasi kompetensi sebelum

	Building Maintenance memahami peran masing-masing dan mampu menggunakan Odoo untuk melihat jadwal, menerima pengingat, memperbarui status pekerjaan, serta mencatat hasil inspeksi dan perbaikan secara konsisten. Pengguna juga memiliki pemahaman yang seragam mengenai data yang wajib dicatat dan waktu pencatatannya.	sebagai bagian dari pekerjaan pemeliharaan. Kebiasaan pencatatan aktivitas *maintenance* belum konsisten, sedangkan kompetensi pengguna dalam mengelola data peralatan, jadwal, status pekerjaan, dan riwayat pemeliharaan belum terstandarisasi. Kondisi ini berisiko menyebabkan data sistem tidak lengkap atau tidak diperbarui tepat waktu.	sistem digunakan secara penuh. Perusahaan juga perlu menyediakan panduan penggunaan, menunjuk pengguna kunci sebagai pendamping, serta melakukan pemantauan kepatuhan pencatatan selama masa awal implementasi.
Process	Terdapat proses pemeliharaan preventif yang baku mulai dari pendataan peralatan, penentuan interval inspeksi, penerbitan jadwal, pelaksanaan pemeriksaan, pencatatan temuan, penugasan perbaikan, pembaruan status, hingga penutupan pekerjaan. Setiap aktivitas menghasilkan catatan yang dapat	Proses pemeliharaan masih cenderung reaktif karena tindakan dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan. Jadwal inspeksi belum dikelola secara sistematis, sedangkan pencatatan kondisi, kerusakan, tindakan perbaikan, biaya, dan penyelesaian pekerjaan belum mengikuti alur dan format yang seragam.	Menyusun dan menerapkan SOP *maintenance* preventif yang terintegrasi dengan alur kerja Odoo. Perubahan mencakup penetapan klasifikasi peralatan, interval pemeriksaan, daftar periksa, prioritas pekerjaan, batas waktu penyelesaian, prosedur eskalasi, persetujuan penutupan pekerjaan,

	ditelusuri dan digunakan untuk mengevaluasi kondisi serta menentukan perbaikan atau penggantian peralatan.	Belum terdapat mekanisme yang konsisten untuk menangani jadwal yang terlewat, pekerjaan yang belum selesai, atau kerusakan yang berulang.	serta evaluasi berkala terhadap efektivitas jadwal pemeliharaan.
Organization	Terdapat tata kelola yang menetapkan pemilik proses, pengelola sistem, pelaksana pekerjaan, pemberi persetujuan, dan pihak yang memantau dampak *maintenance* terhadap kegiatan operasional. Engineering & Maintenance Manager menjadi pemilik proses, Engineering & Maintenance Coordinator mengelola jadwal dan tindak lanjut, petugas *maintenance* melaksanakan serta mencatat pekerjaan, dan Operational Manager mengoordinasikan waktu pelaksanaan	Peran operasional dalam kegiatan *maintenance* telah tersedia, tetapi tanggung jawab khusus dalam pengelolaan sistem, validasi data, pemantauan kepatuhan, dan pemeliharaan aplikasi setelah serah terima belum diformalkan. Koordinasi antara tim Engineering & Maintenance dan pihak operasional juga belum didukung mekanisme eskalasi serta indikator kinerja yang baku. Kondisi ini dapat menyebabkan jadwal diabaikan, data tidak diverifikasi, atau sistem tidak	Menetapkan struktur tanggung jawab melalui RACI, menunjuk administrator sistem dan pemilik data peralatan, serta mengesahkan kebijakan penggunaan sistem. Perusahaan juga perlu menetapkan mekanisme koordinasi dengan pihak operasional, anggaran pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur, indikator kinerja *maintenance*, serta forum evaluasi berkala untuk meninjau pekerjaan tertunda, kerusakan berulang, dan

	dengan kebutuhan outlet.	terpelihara setelah proyek selesai.	kebutuhan penggantian peralatan.
Technology	Maison De La Sol memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk menjalankan Sistem *Maintenance* Peralatan berbasis Odoo Community. Sistem dapat menyimpan data peralatan, mengelola jadwal inspeksi dan pemeliharaan, mengirimkan notifikasi pengingat, serta mencatat riwayat kerusakan, perbaikan, dan biaya perawatan secara terpusat. Sistem didukung oleh server yang stabil, koneksi internet, mekanisme pencadangan data, dan keamanan akses yang memadai.	Pengelolaan pemeliharaan peralatan belum didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang secara khusus menangani penjadwalan, notifikasi, dan pencatatan riwayat pemeliharaan. Data peralatan dan aktivitas perawatan belum terdokumentasi secara terstruktur dalam satu sistem. Selain itu, infrastruktur *server*, konfigurasi Odoo, pengaturan hak akses, serta mekanisme pencadangan dan pemeliharaan aplikasi perlu dipastikan kesiapannya untuk mendukung implementasi dan penggunaan sistem secara berkelanjutan.	Mengimplementasikan Odoo Community dengan melakukan konfigurasi modul *maintenance* dan kustomisasi fitur sesuai kebutuhan maison De La Sol. Perubahan mencakup penyediaan server dan koneksi internet yang memadai, migrasi data awal peralatan, konfigurasi jadwal inspeksi dan notifikasi, serta pengaturan hak akses pengguna. Perusahaan juga perlu menerapkan pencadangan data secara berkala, pengujian fungsional dan keamanan sistem, serta prosedur pembaruan dan pemeliharaan aplikasi agar sistem dapat digunakan secara andal setelah implementasi.

REFERENSI

Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). John Wiley & Sons.

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Reis, G. (2020). *Working with Odoo 14: Configure, manage, and customize your Odoo system* (4th ed.). Packt Publishing.

LAMPIRAN

Lampiran A. Log Activity Tugas Besar Milestone 2

Log Activity 2- K02 - G07

Lampiran B. Dokumen Asistensi Tugas Besar Milestone 1

IF3141 - Asistensi 2- K02 - G07